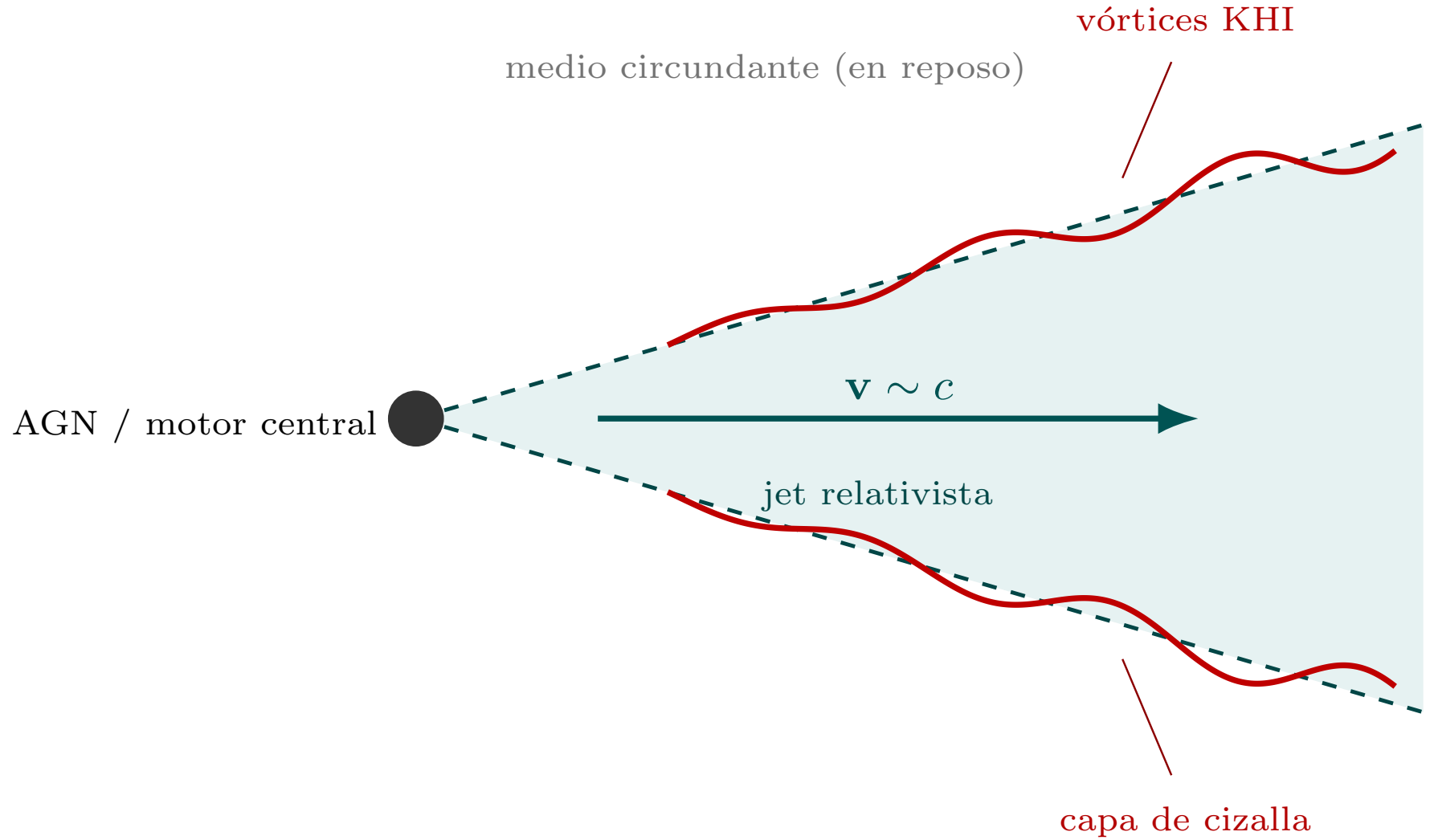

Anexo de Figuras a Página Completa

Tratamiento Numérico de la KHI bajo el Marco de la RRMHD

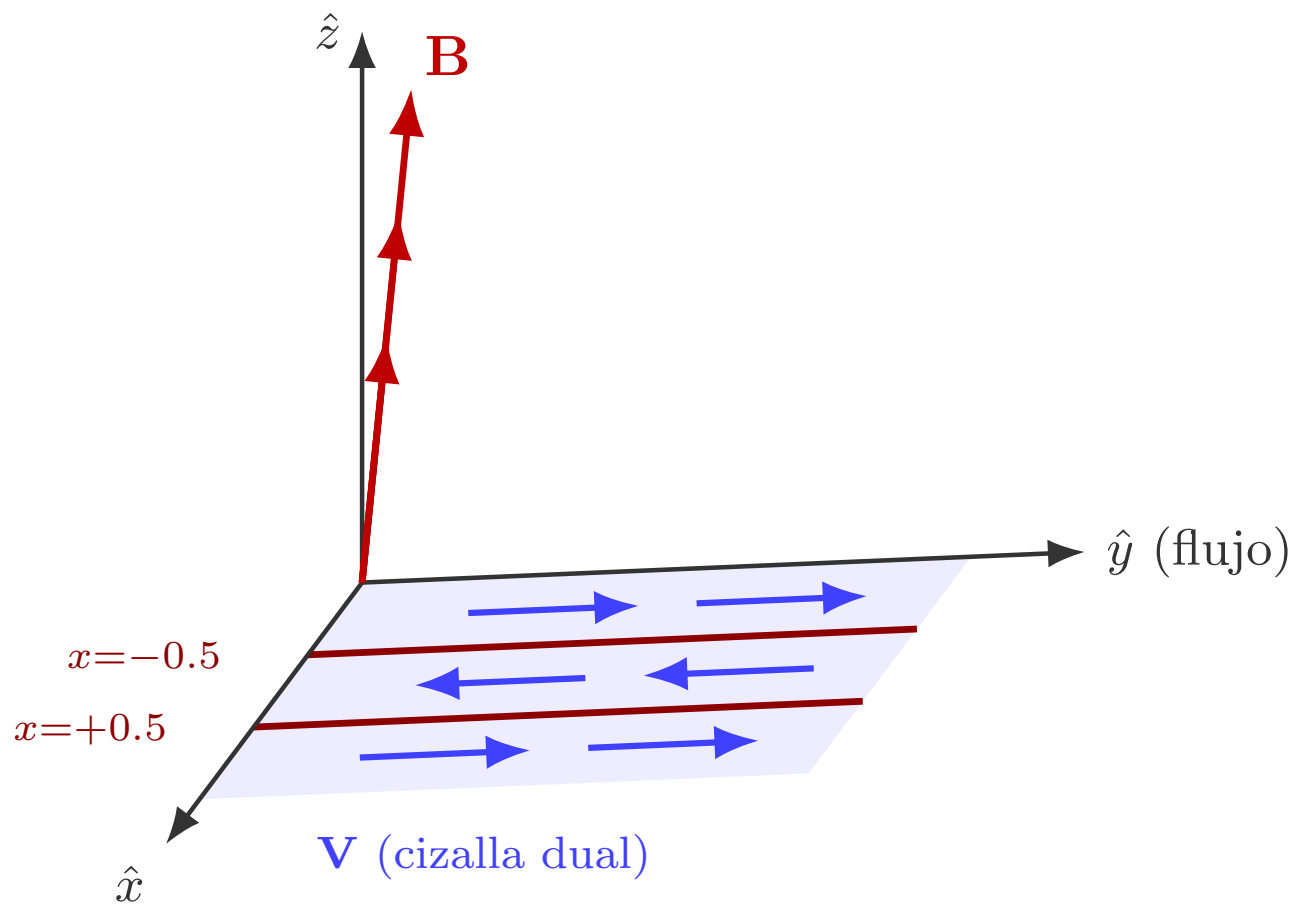
Las figuras siguen el orden cronológico de la presentación (`main.pdf`); la etiqueta F_n de cada figura en las láminas coincide con el número de figura de este anexo.

Martinez & Rodriguez — Julio de 2026

Figura 1 Lámina 3 El Fenómeno: la KHI en el Universo Relativista

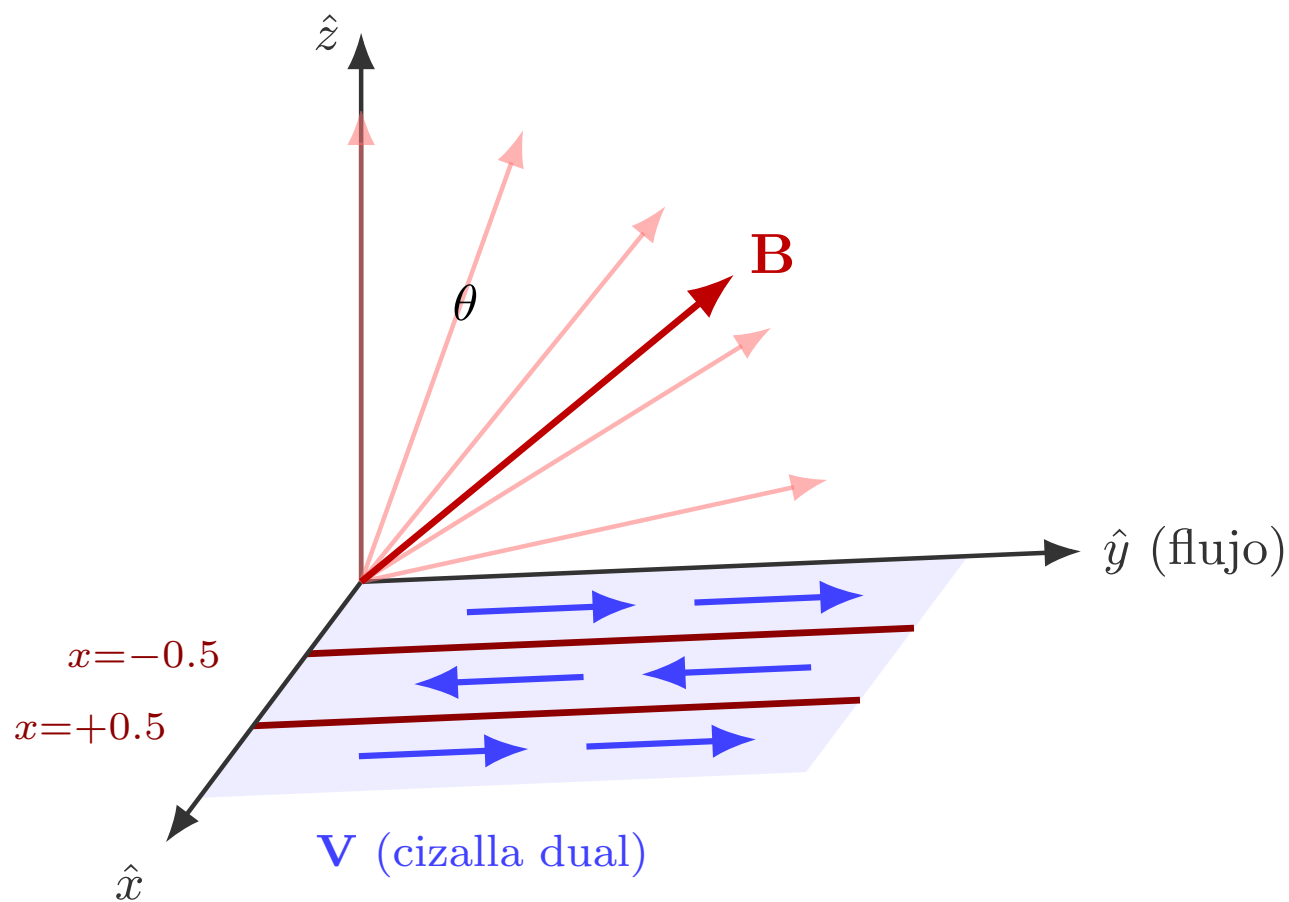


Campaña A: intensidad



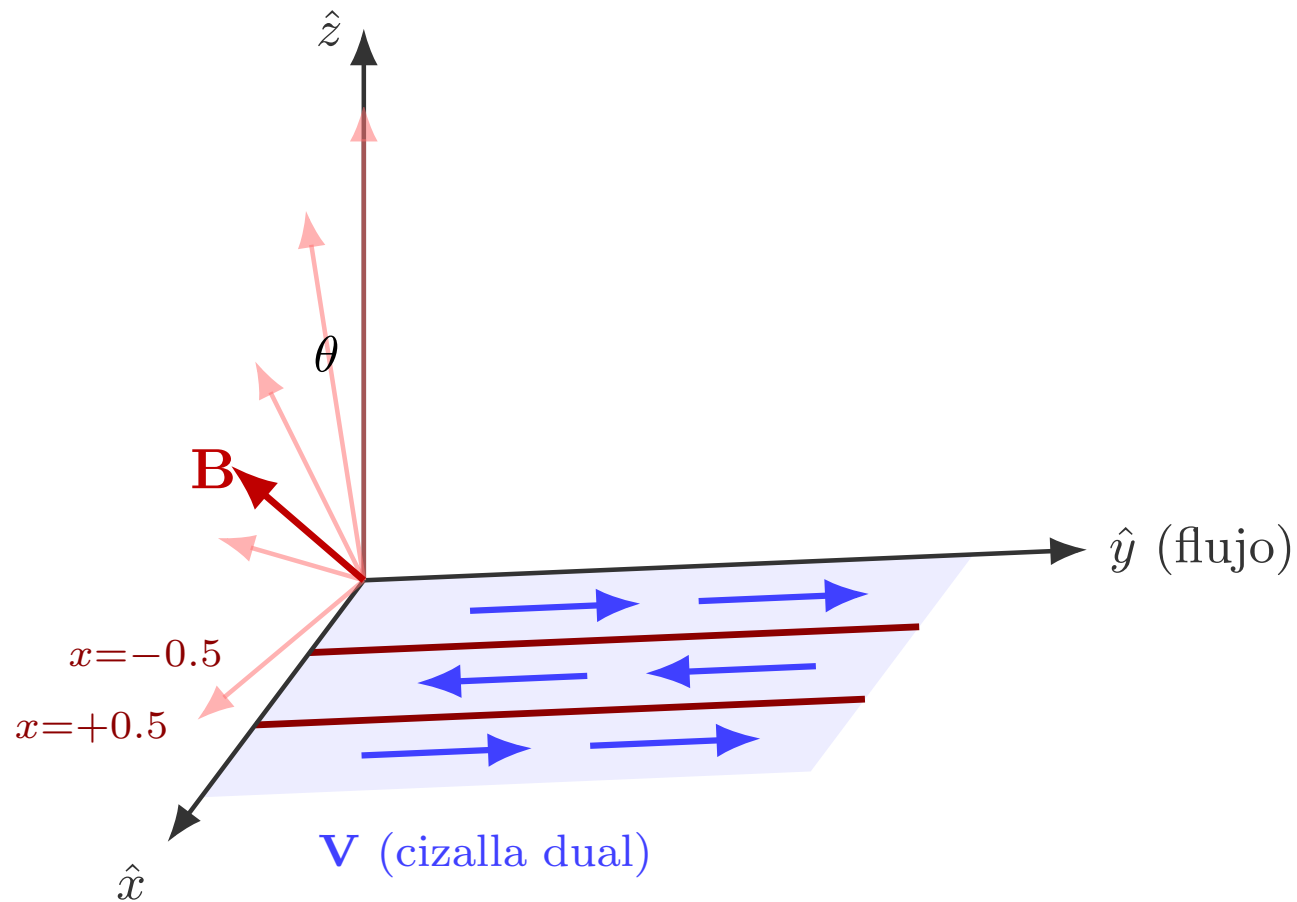
orientación Mizuno fija;
se escala $|\mathbf{B}|$ ($B_0=1, 1.5, 2$)

Campaña B: orientación y - z

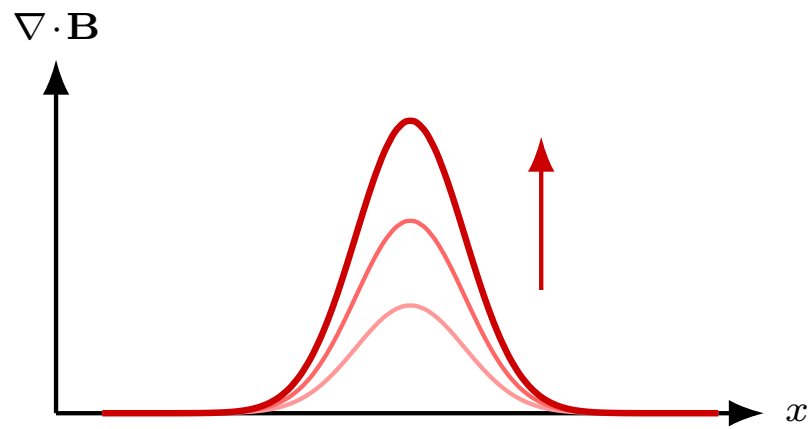


$\mathbf{B}$ rota en el plano y - z ; como $\hat{y} \parallel \mathbf{k}$,
 B_y ejerce **tensión** $\propto B_y^2$

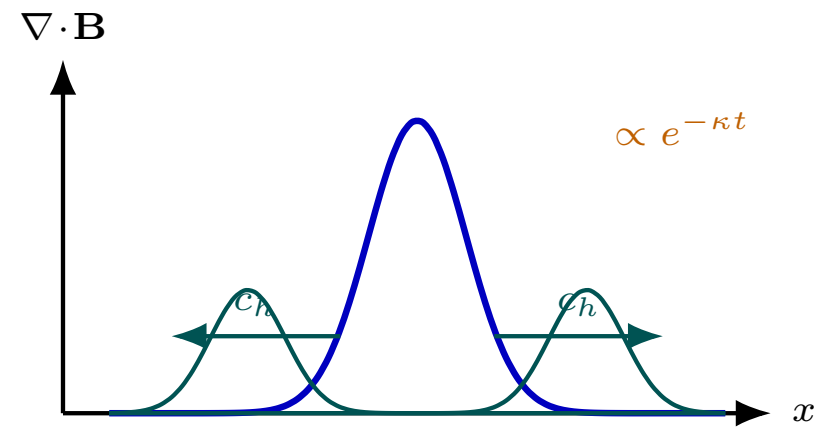
Campaña C: orientación x - z



$\mathbf{B}$ rota en el plano x - z ; $B_x \perp \mathbf{k}$, $B_y = 0$
 $\Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$, sin tensión



(a) sin limpieza:
el error se *acumula*



(b) con GLM:
se *propaga* (c_h) y *amortigua*

Figura 6 Lámina 12 Volúmenes Finitos: la Formulación Integral Obligatoria

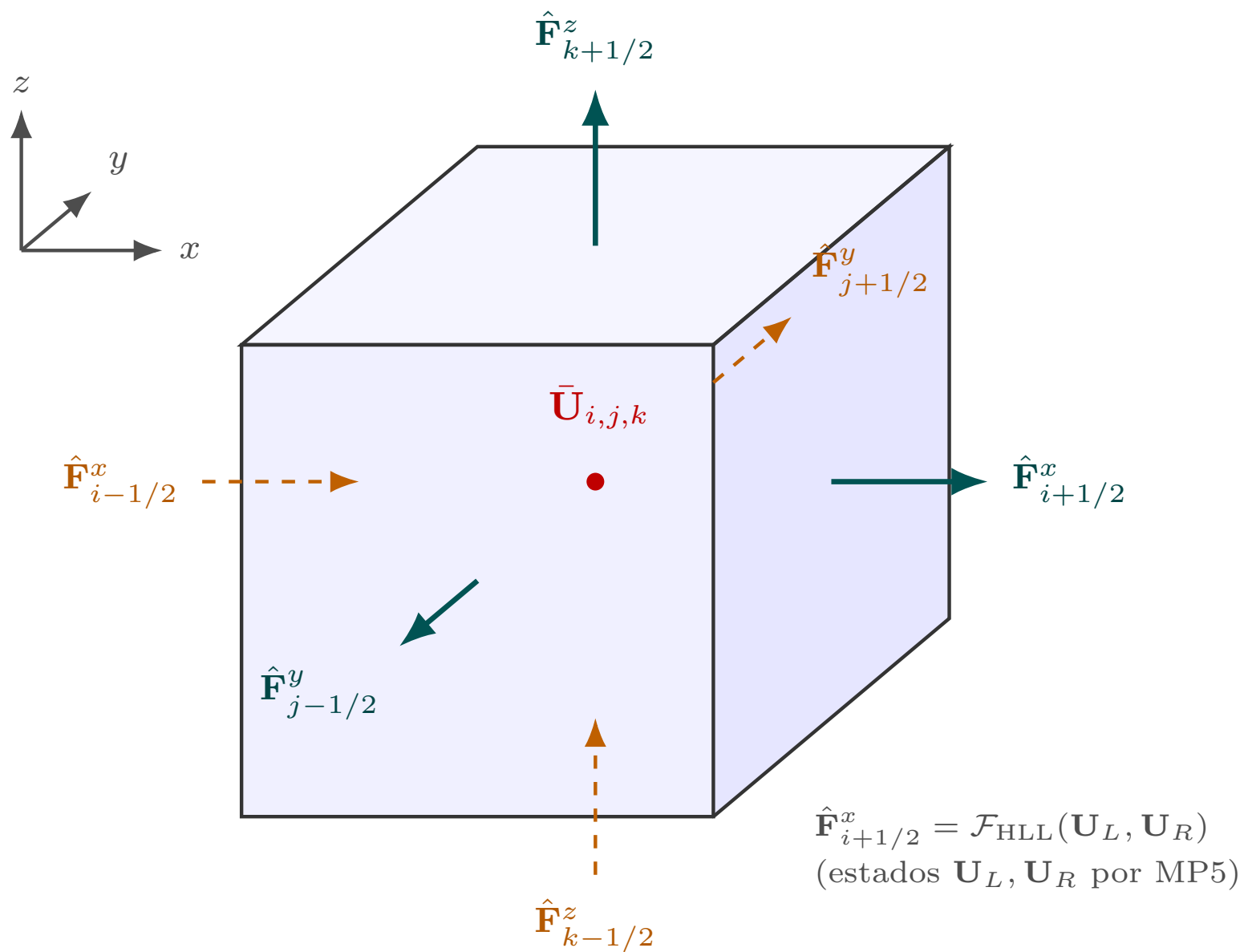
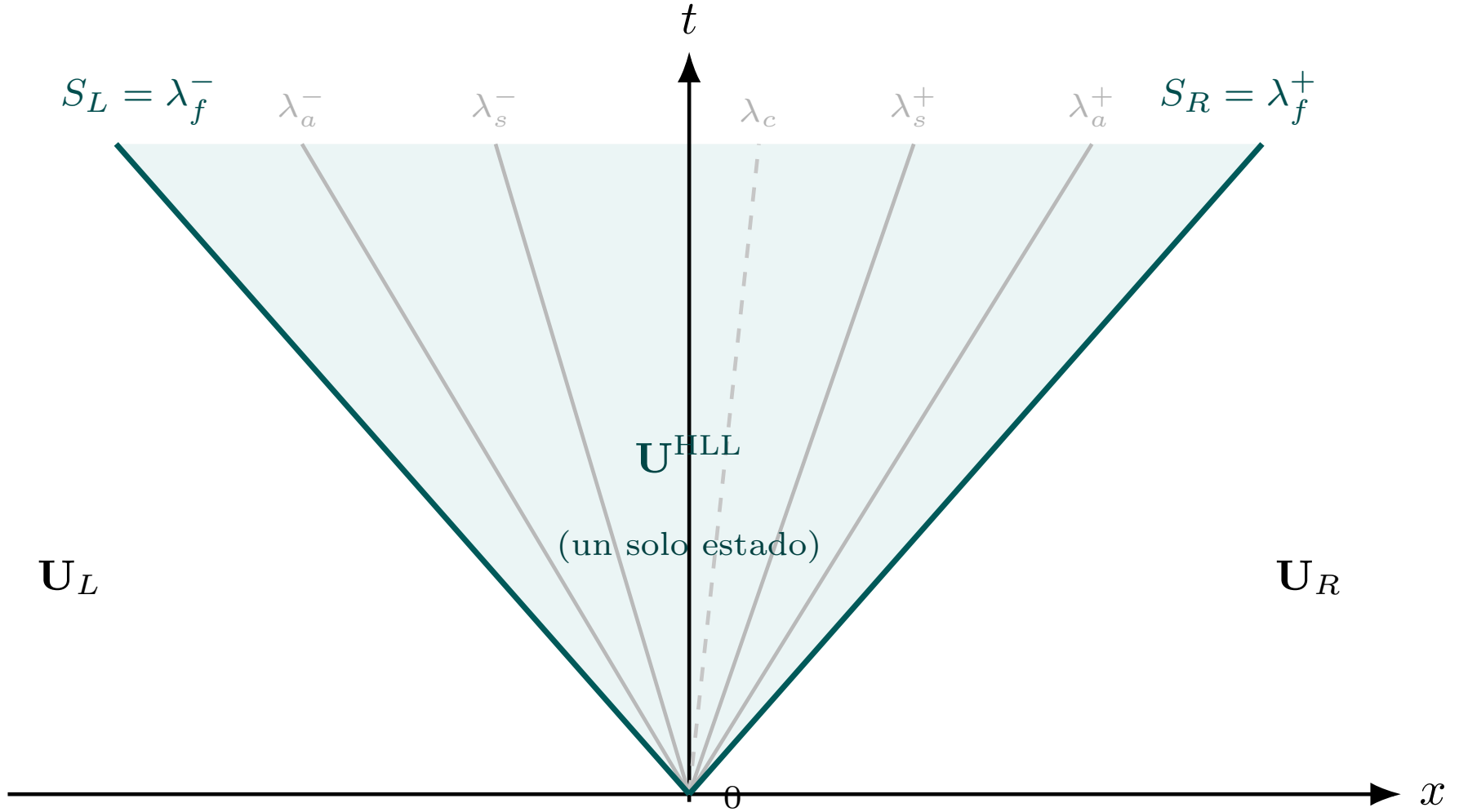


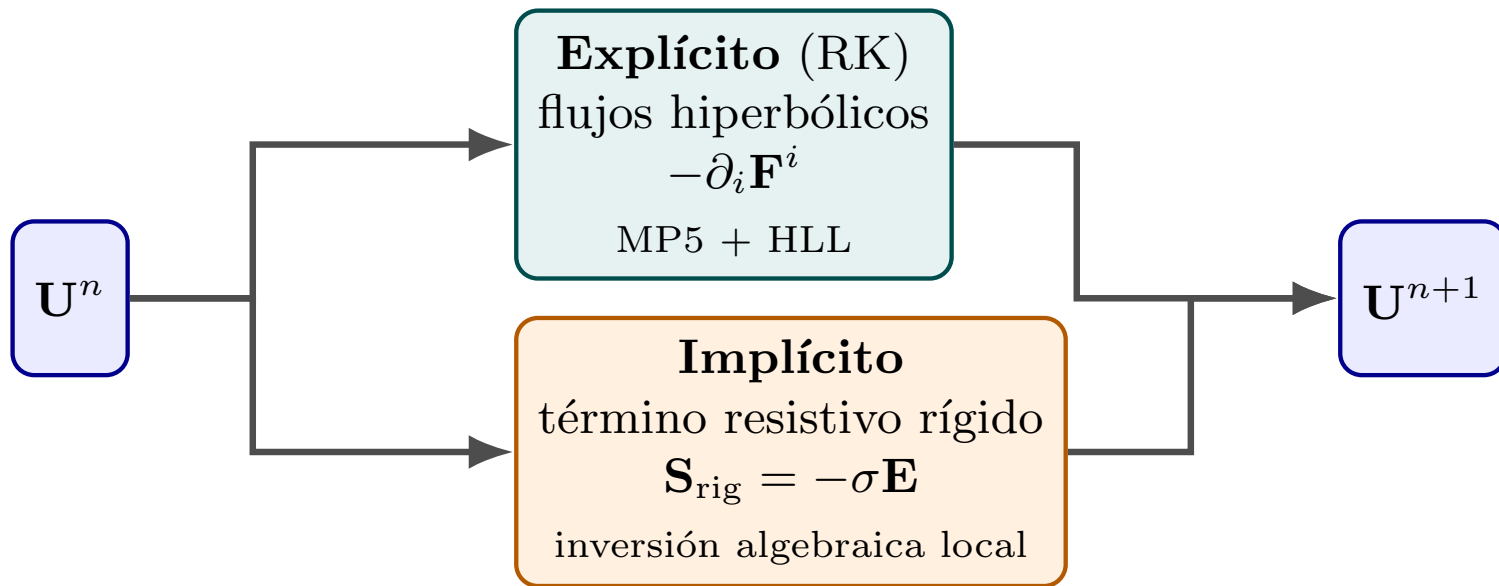
Figura 7 Lámina 13 Reconstrucción MP5 + Solucionador HLL



Estados $\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R$ reconstruidos (MP5) en la interfaz a $t = t^n$

Figura 8 Lámina 14 Rigidez Resistiva e Integración IMEX-RK

$$\partial_t \mathbf{U} = \underbrace{-\partial_i \mathbf{F}^i(\mathbf{U})}_{\text{no rígido}} + \underbrace{\mathbf{S}_{\text{rig}}(\mathbf{U})}_{\text{rígido}}$$



El paso de tiempo lo fija la advección ($\Delta t \propto \Delta x$),
no la rigidez resistiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$).

Figura 9 Lámina 16 Montaje Experimental: Doble Capa de Cizalla tipo Mizuno

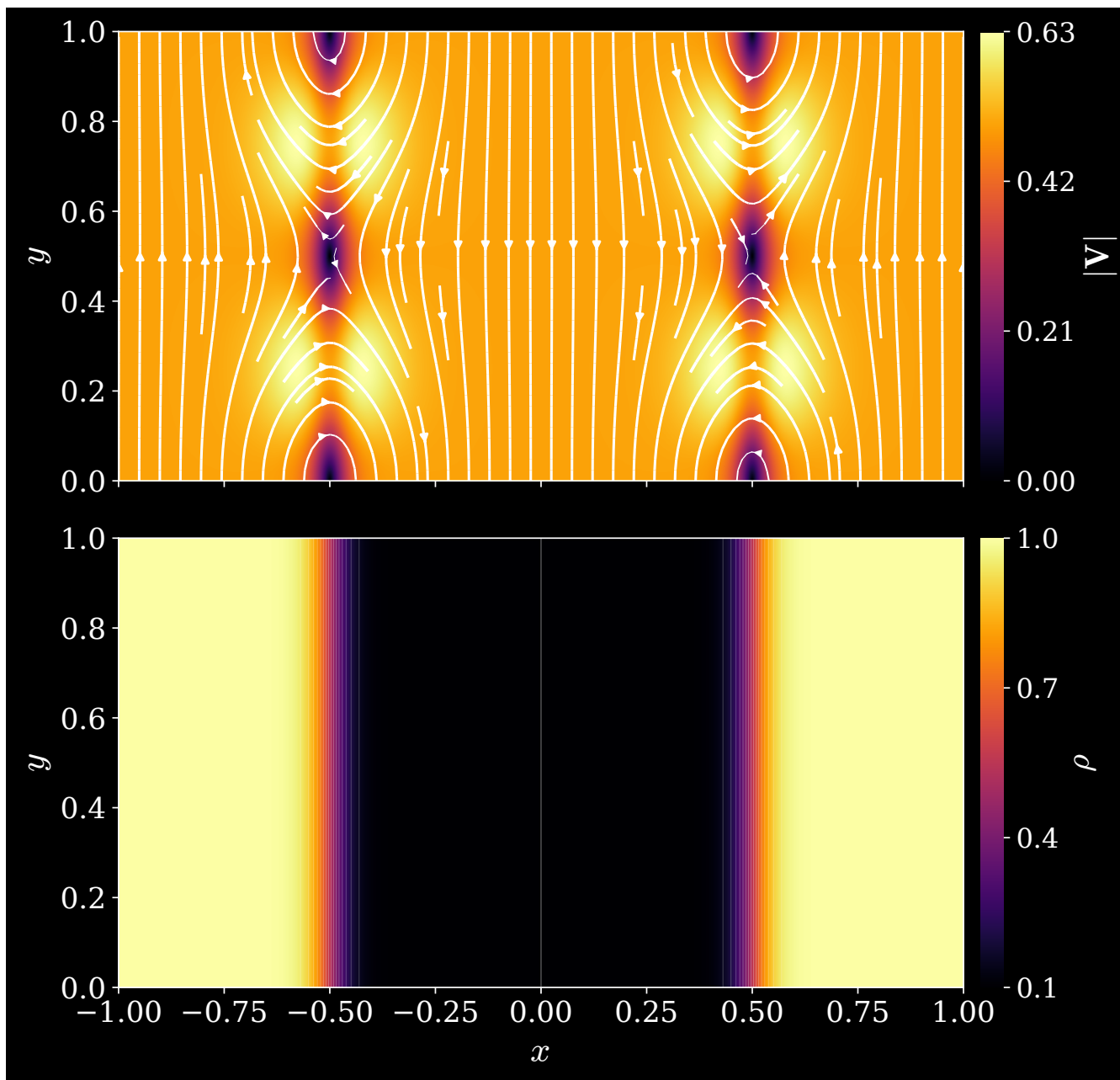


Figura 10 Lámina 18 El Barrido Completo en Conductividad

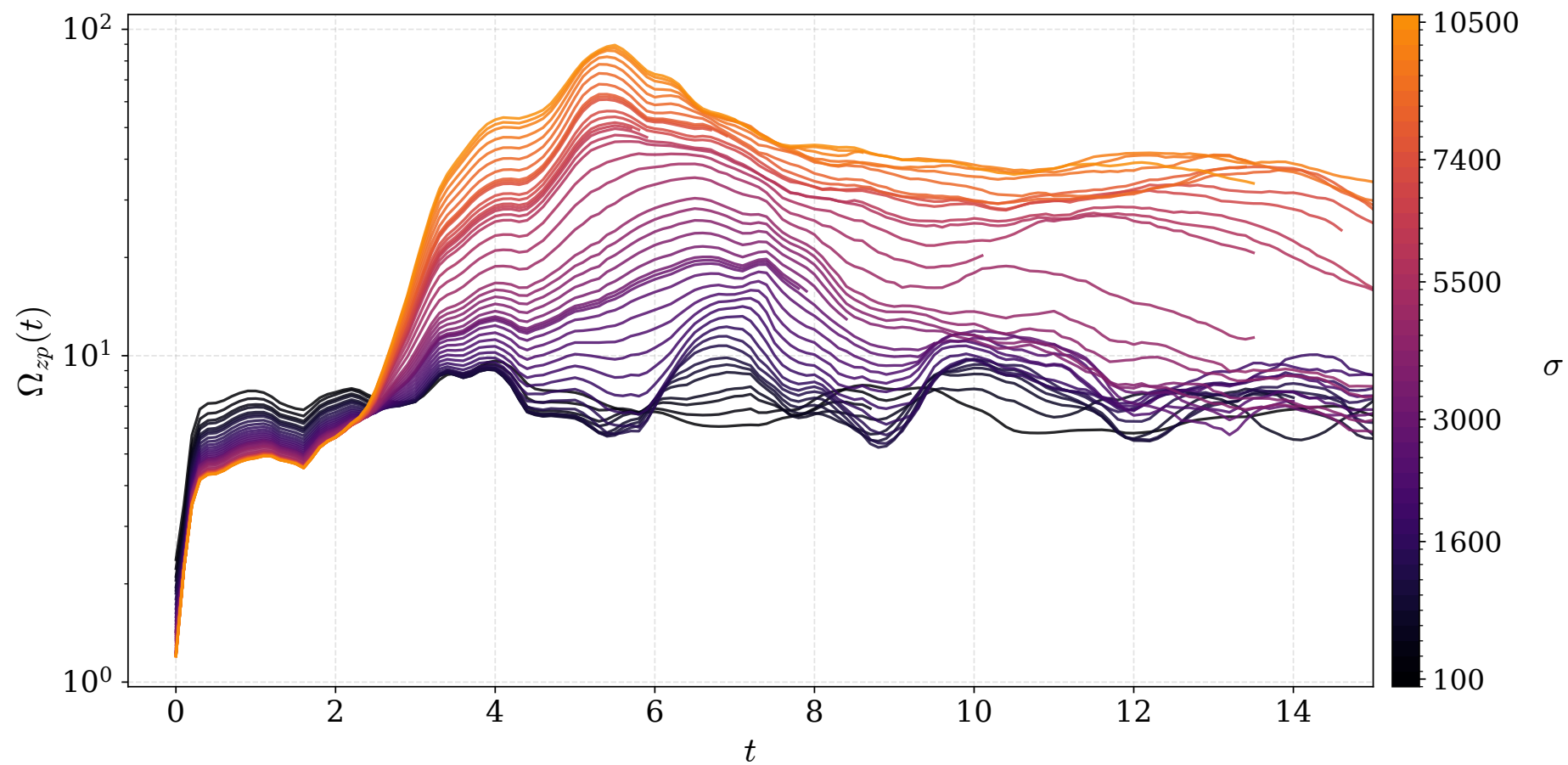


Figura 11 Lámina 19 Visión Global del Barrido: Fenomenología

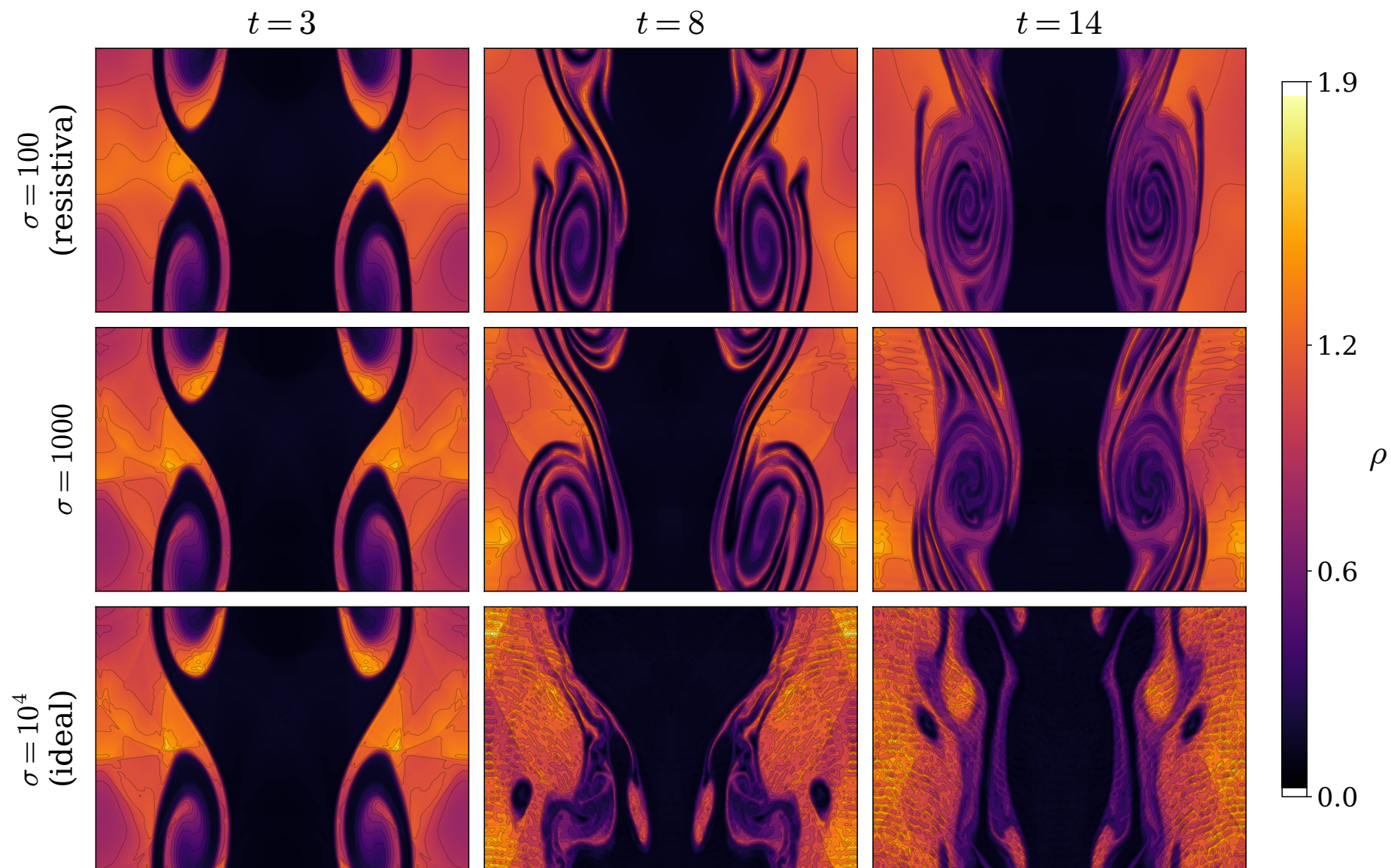
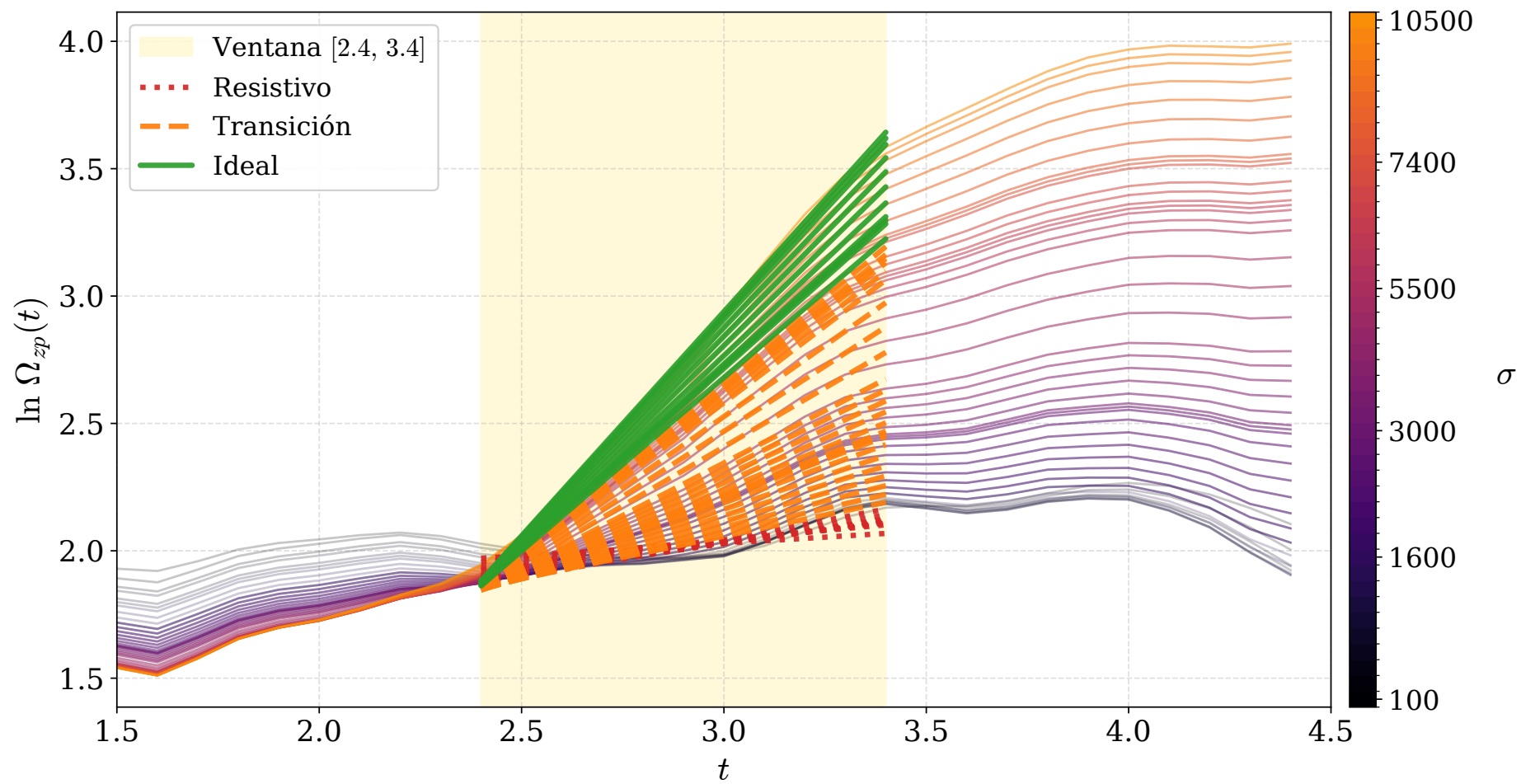


Figura 12 Lámina 20 Extracción de la Tasa de Crecimiento Lineal



Ajuste sigmoide con offset C — dos asíntotas

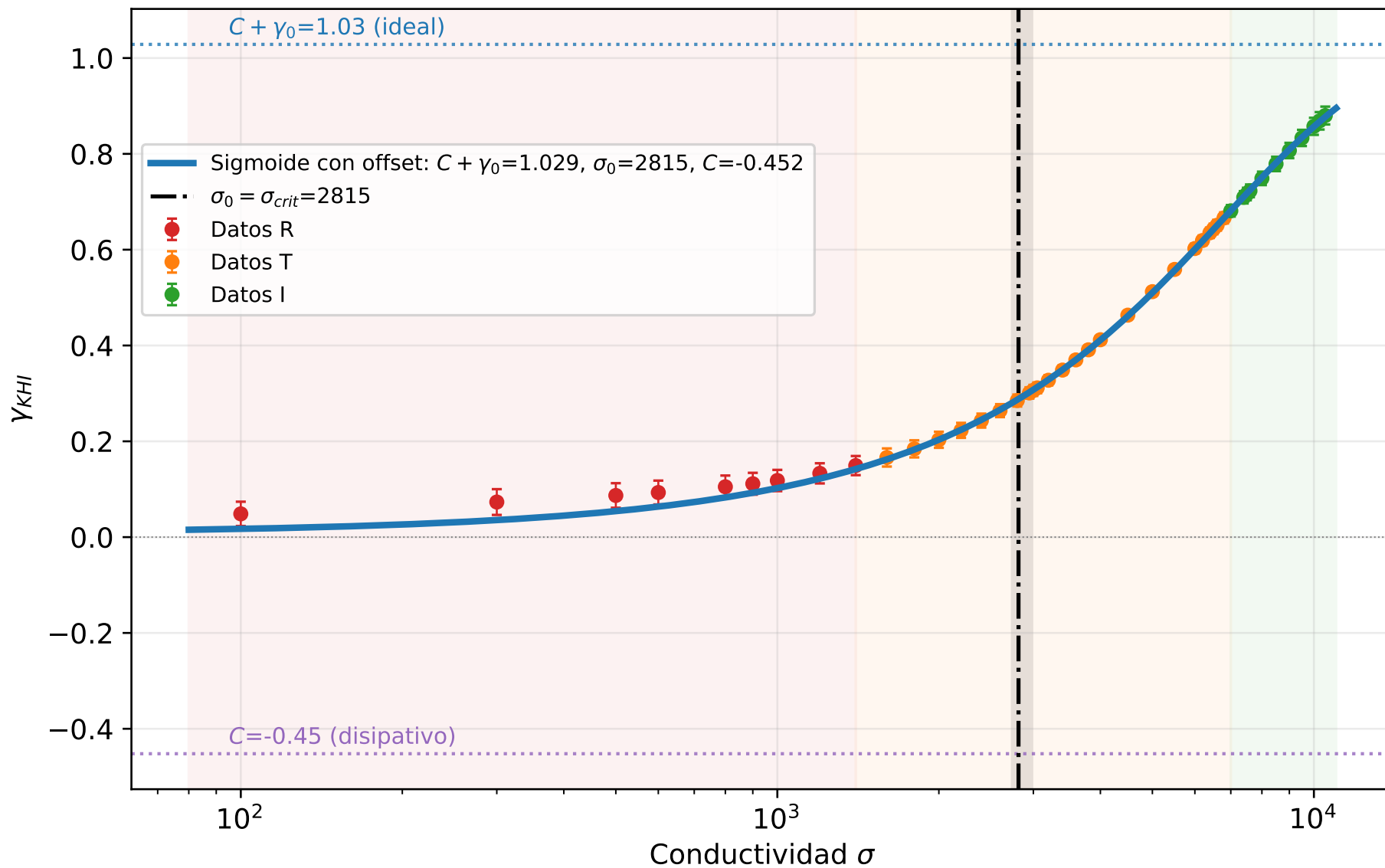
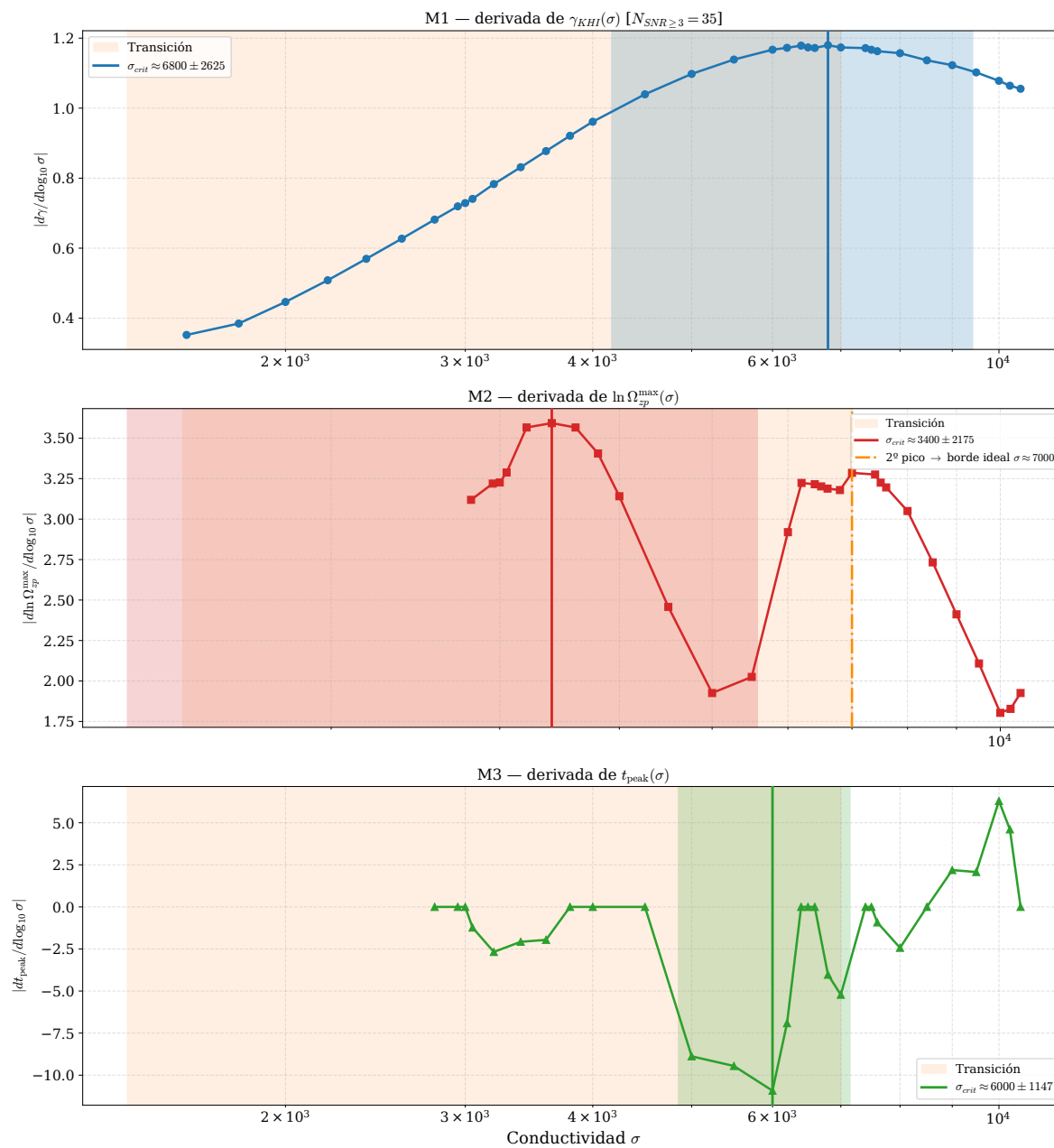


Figura 14 Lámina 22 Los Cuatro Estimadores de σ_{crit}



Clasificación de regímenes — $R^2(\sigma)$ con ventana óptima

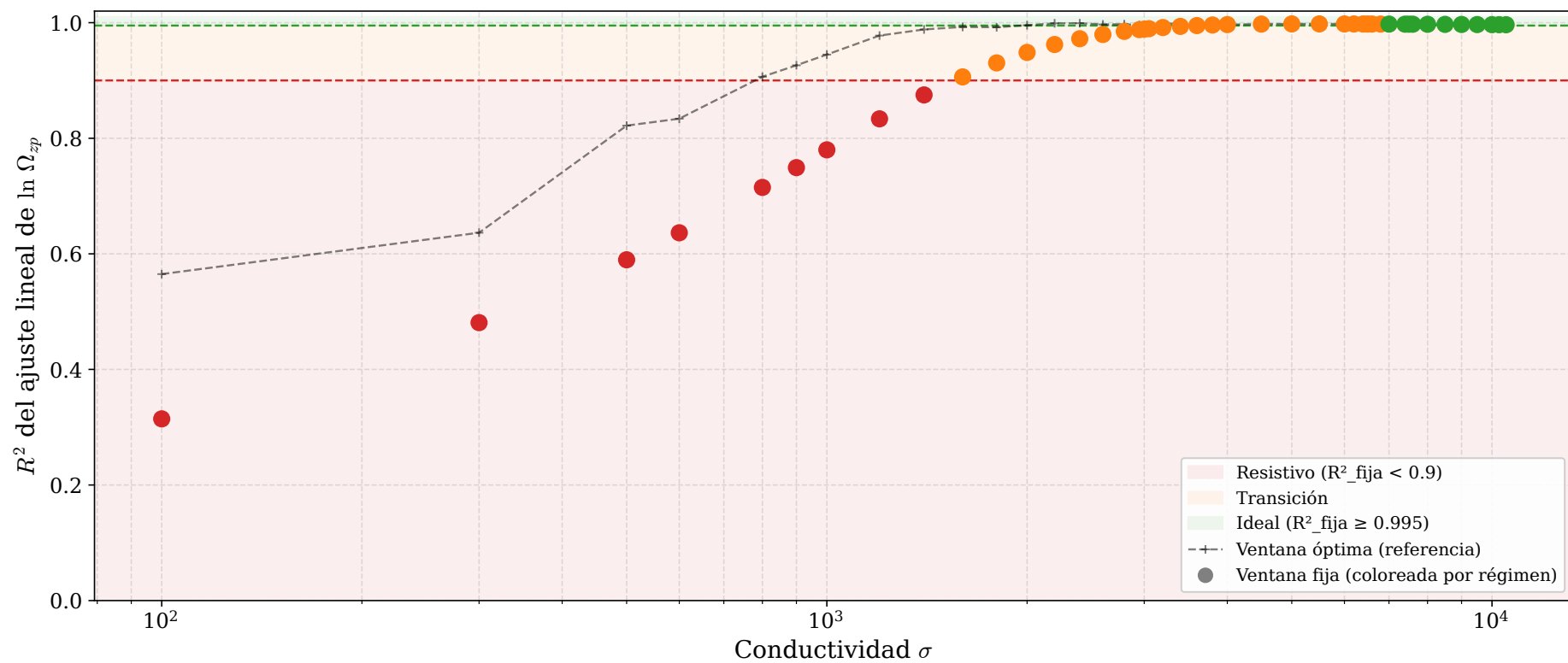
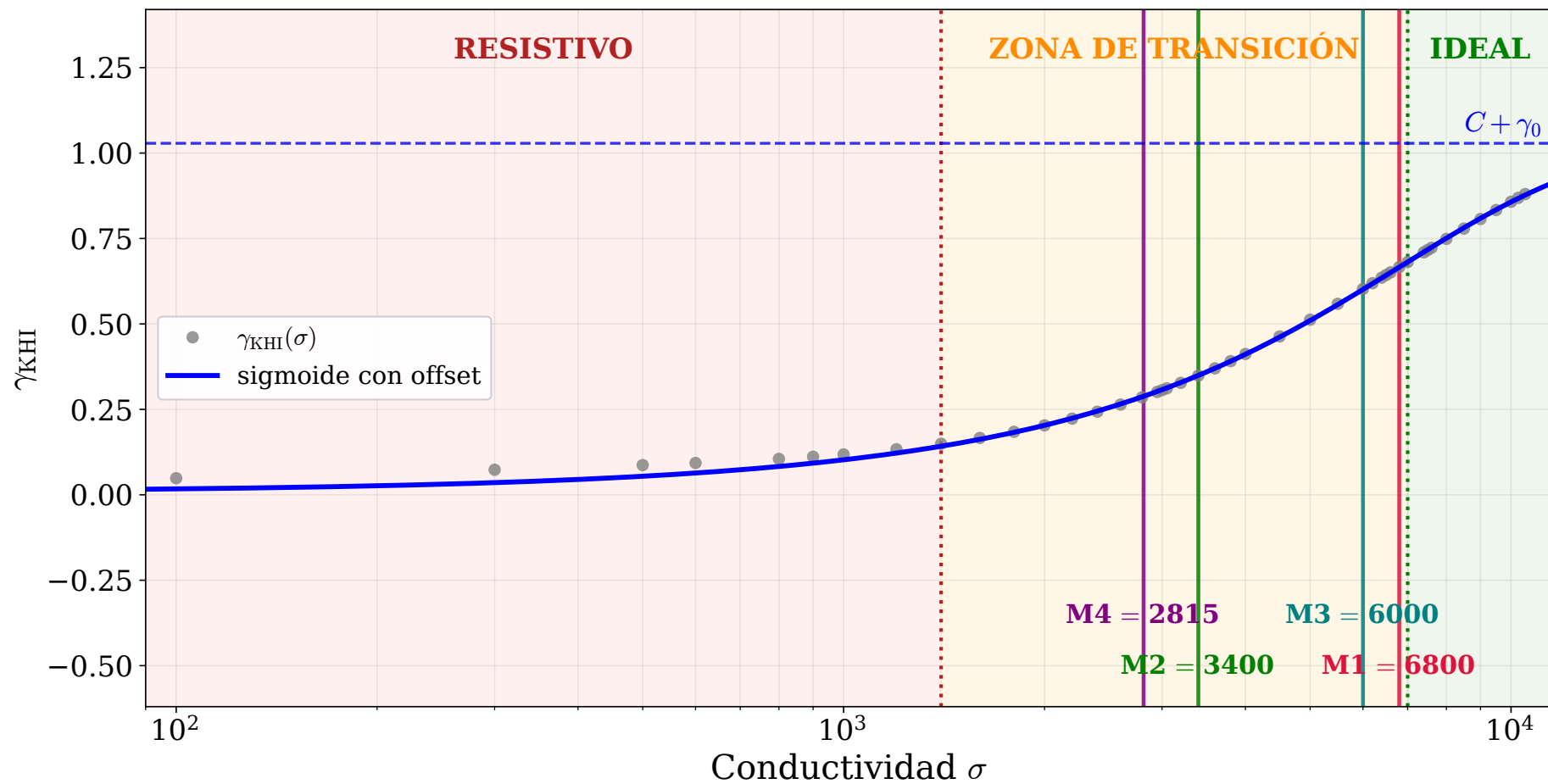
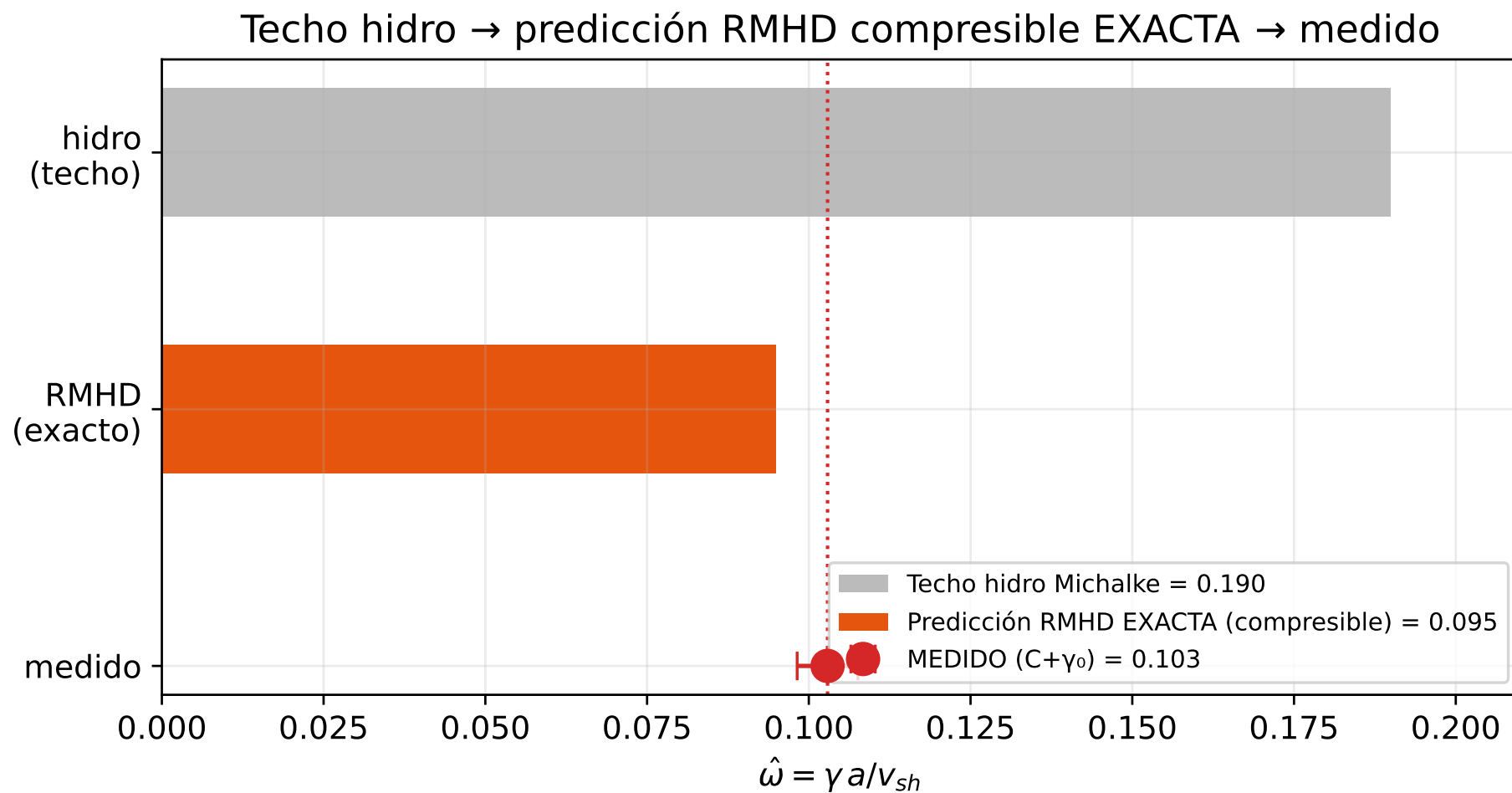


Figura 16 Lámina 23 σ_{crit} No Es un Número: Es una Zona de Transición





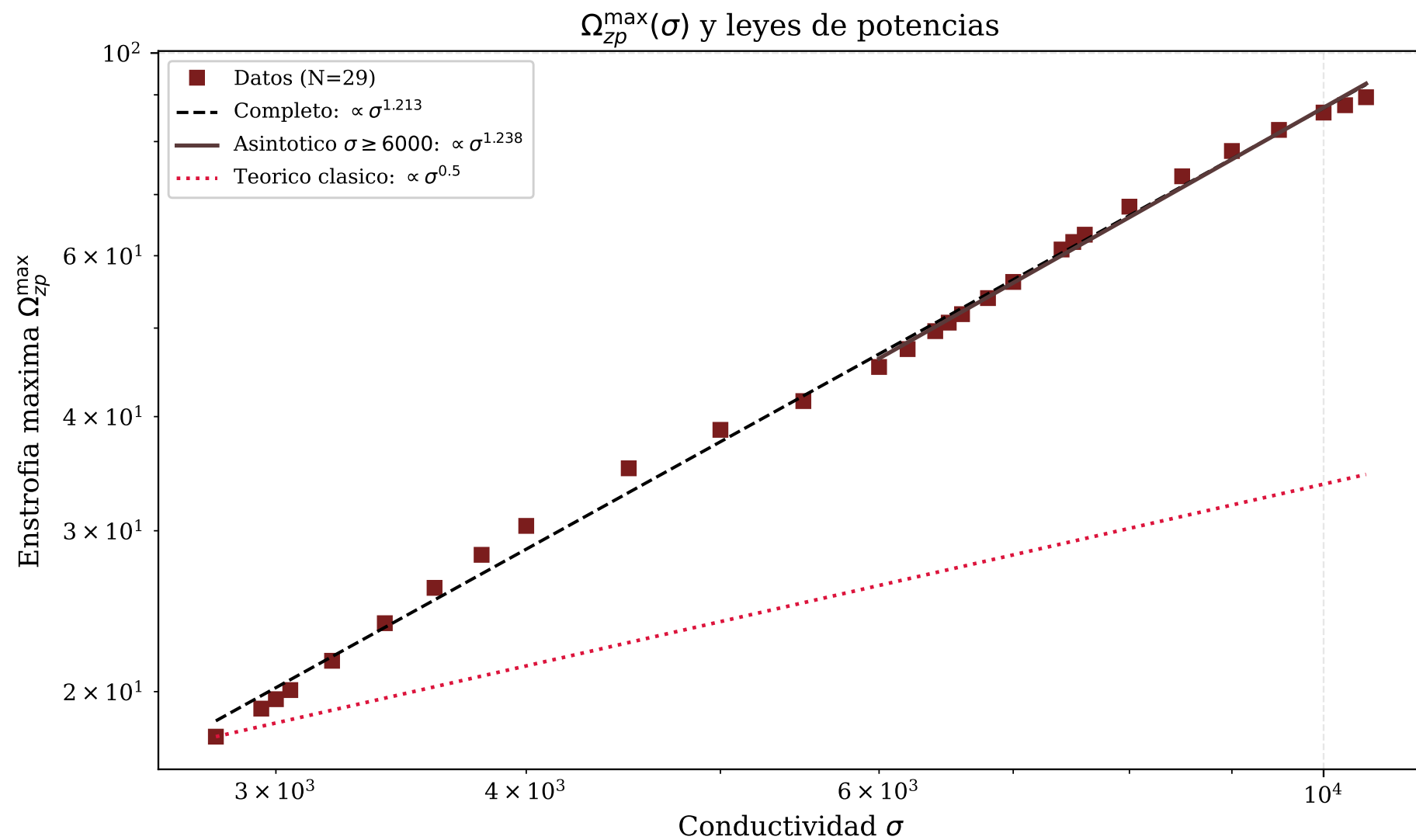


Figura 19 Lámina 26 Variables Globales: la Firma Electromagnética de σ

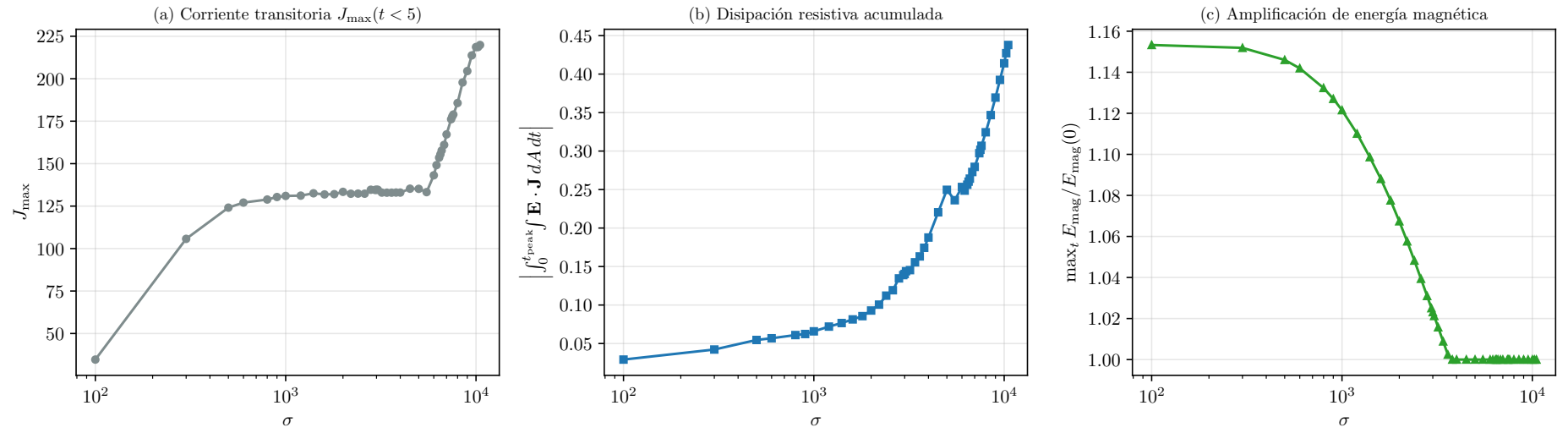
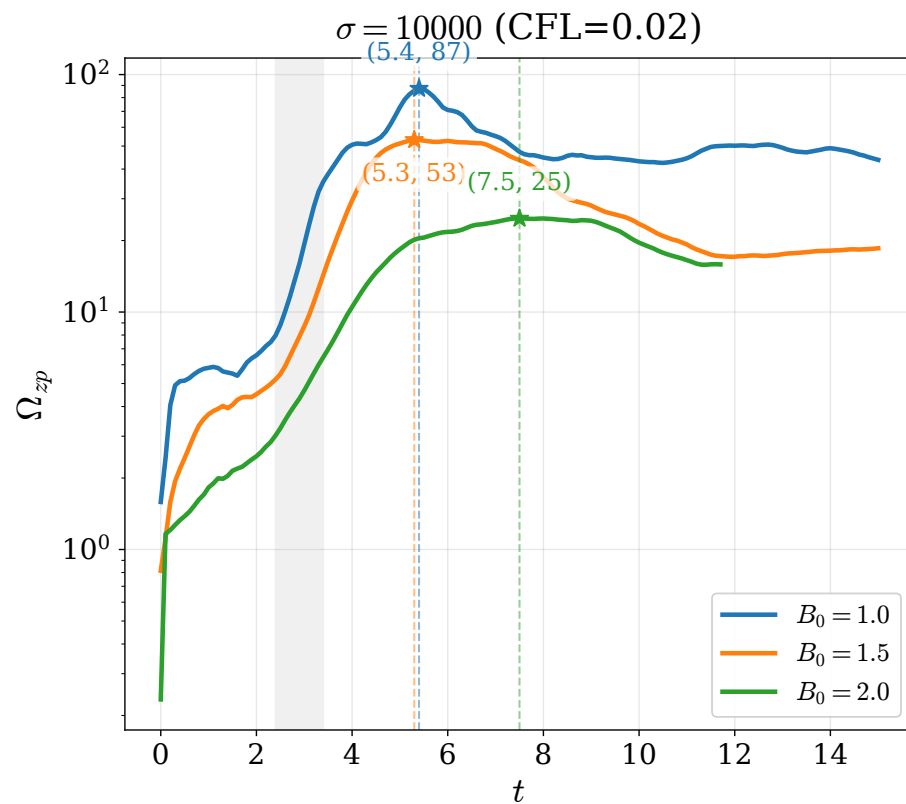
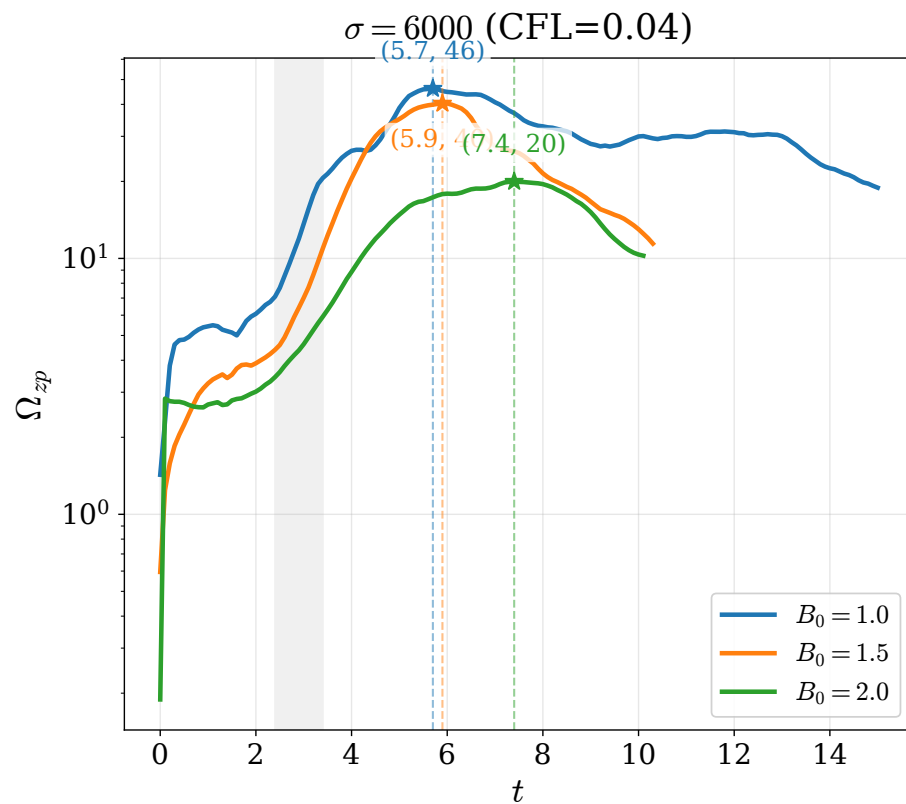


Figura 20 Lámina 27 Campaña Magnética I: Intensidad y Orientación



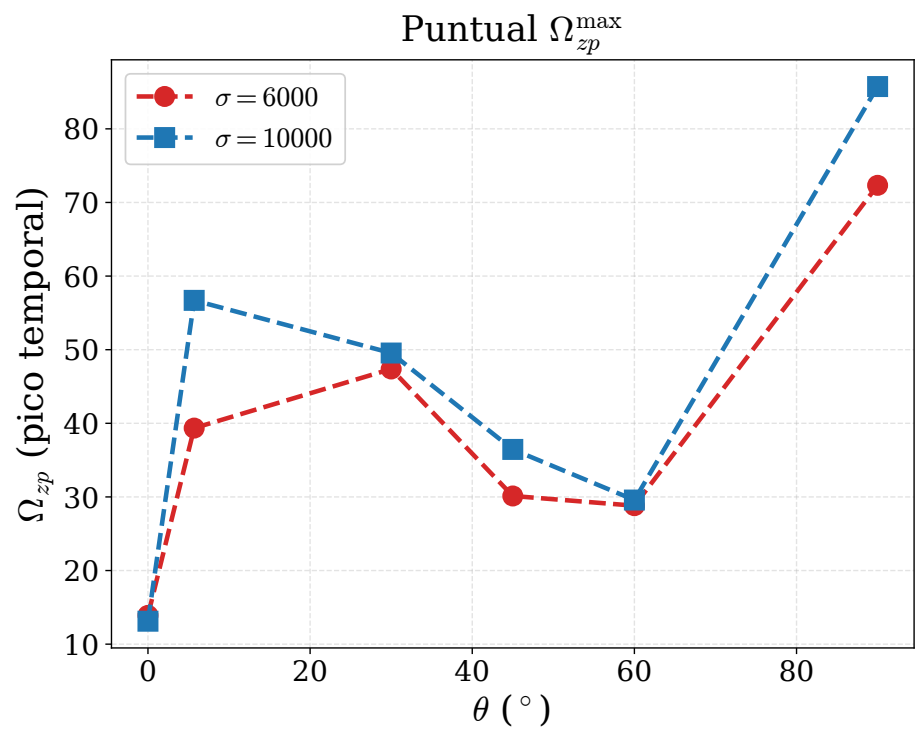
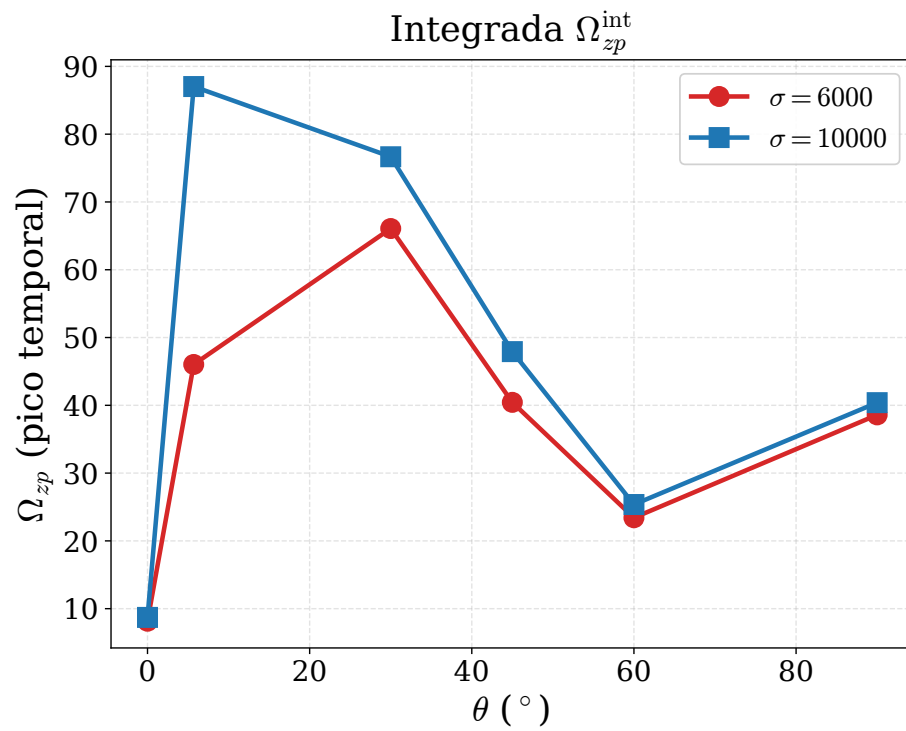


Figura 22 Lámina 28 Campaña Magnética II: Balance Energético y Canales de Disipación

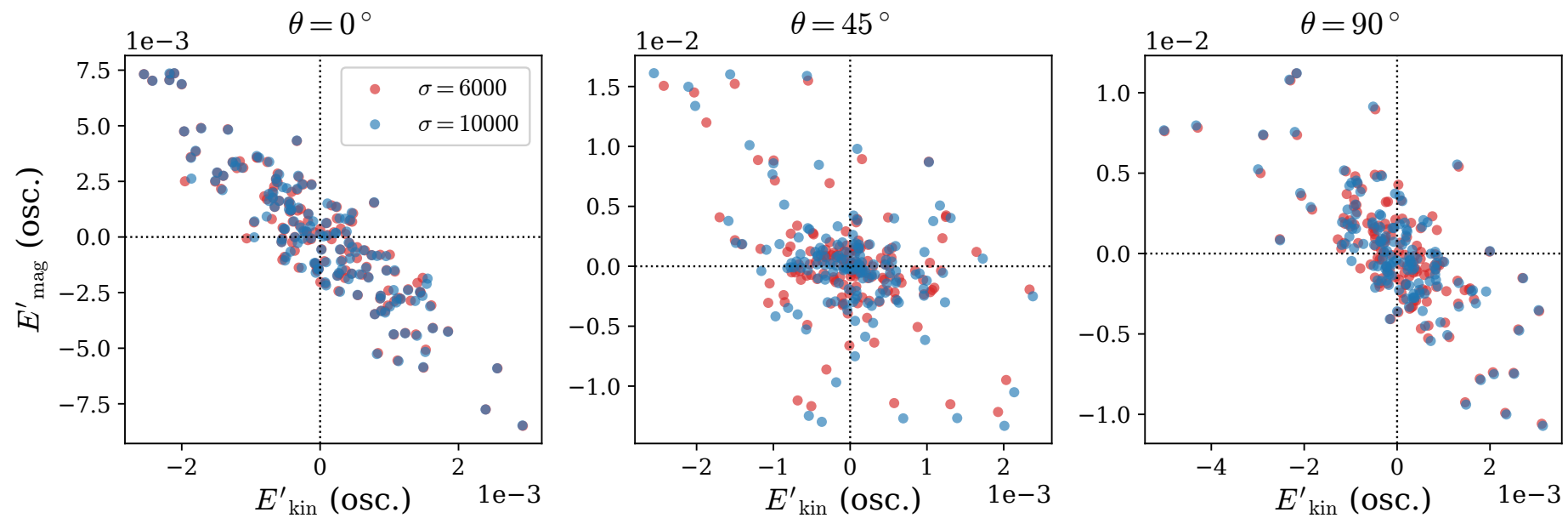


Figura 23 Lámina 29 Campaña Magnética III: Orientación sin Tensión (plano $x-z$)

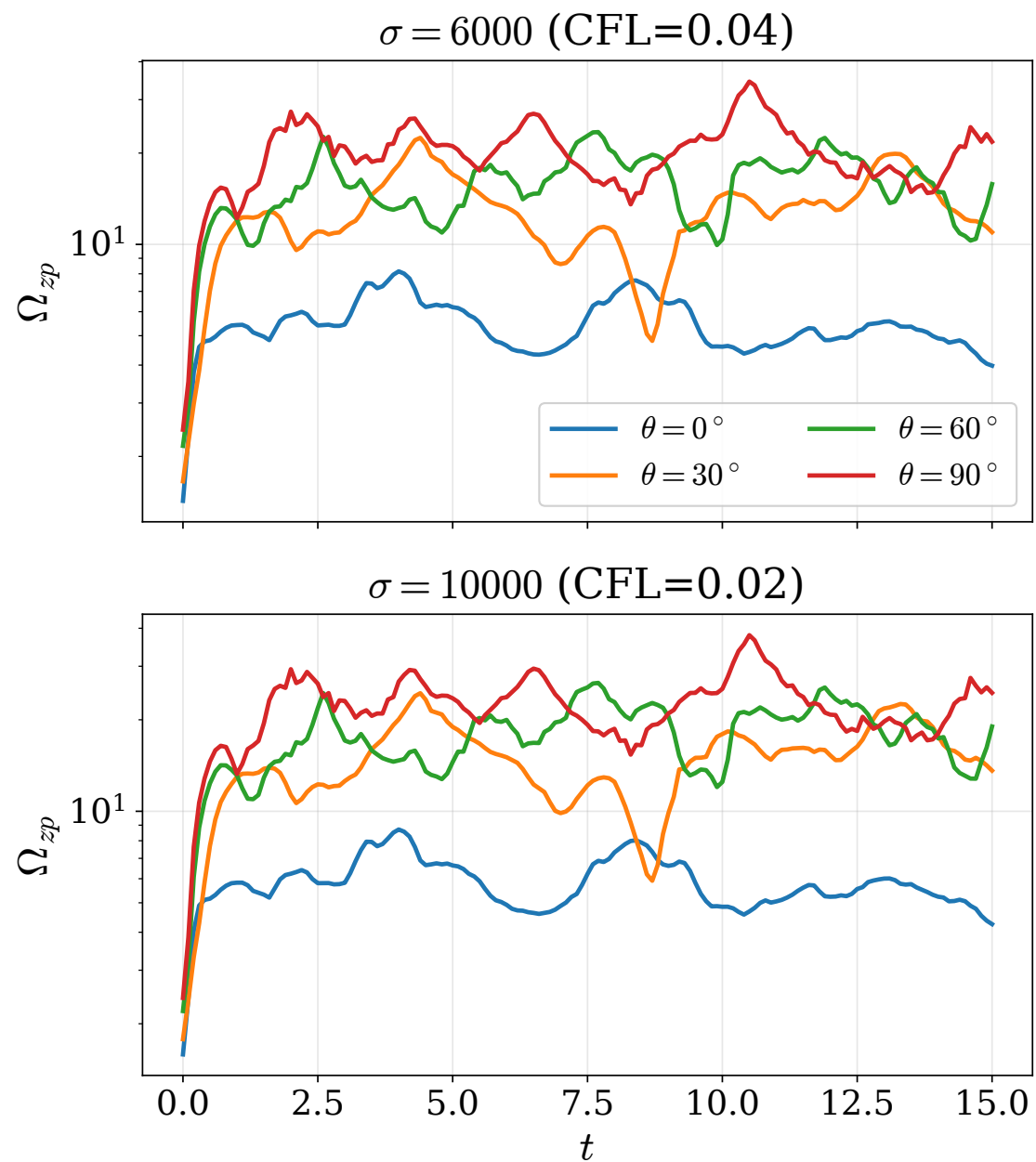
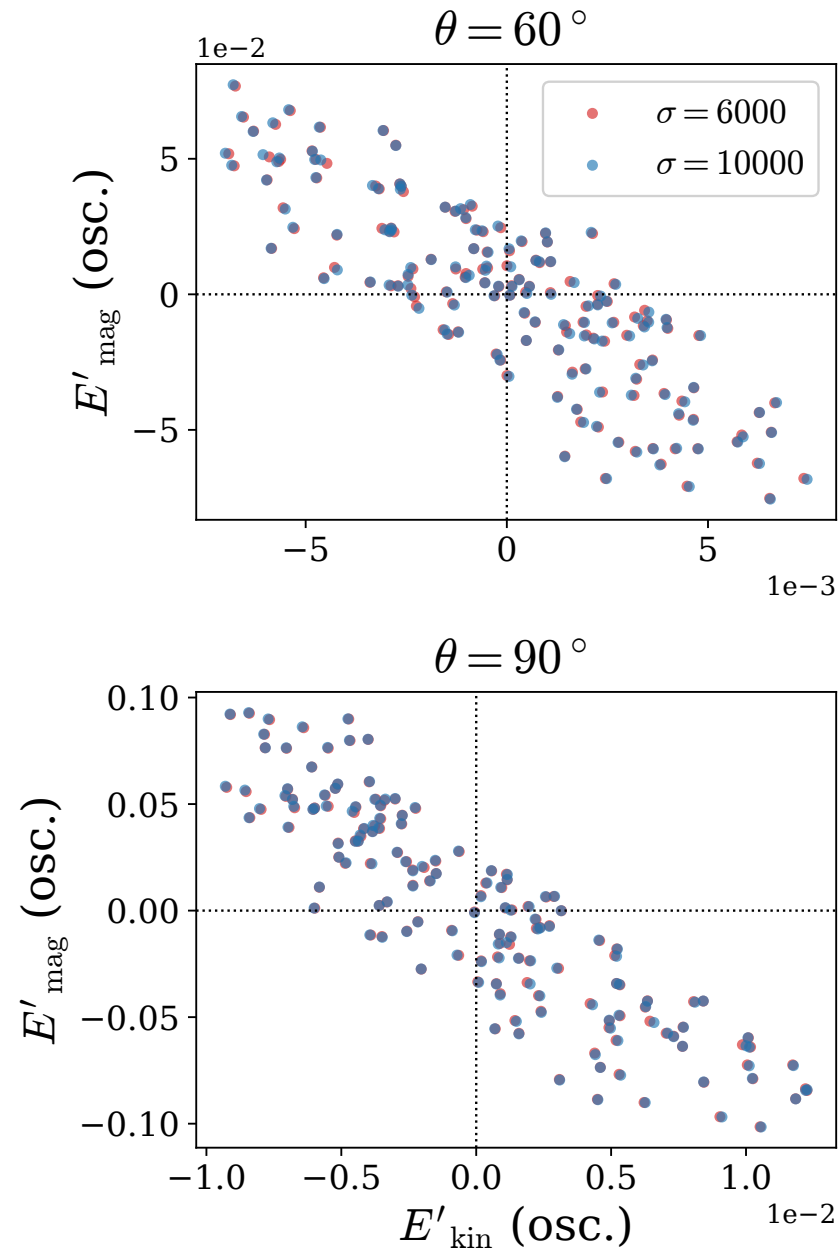
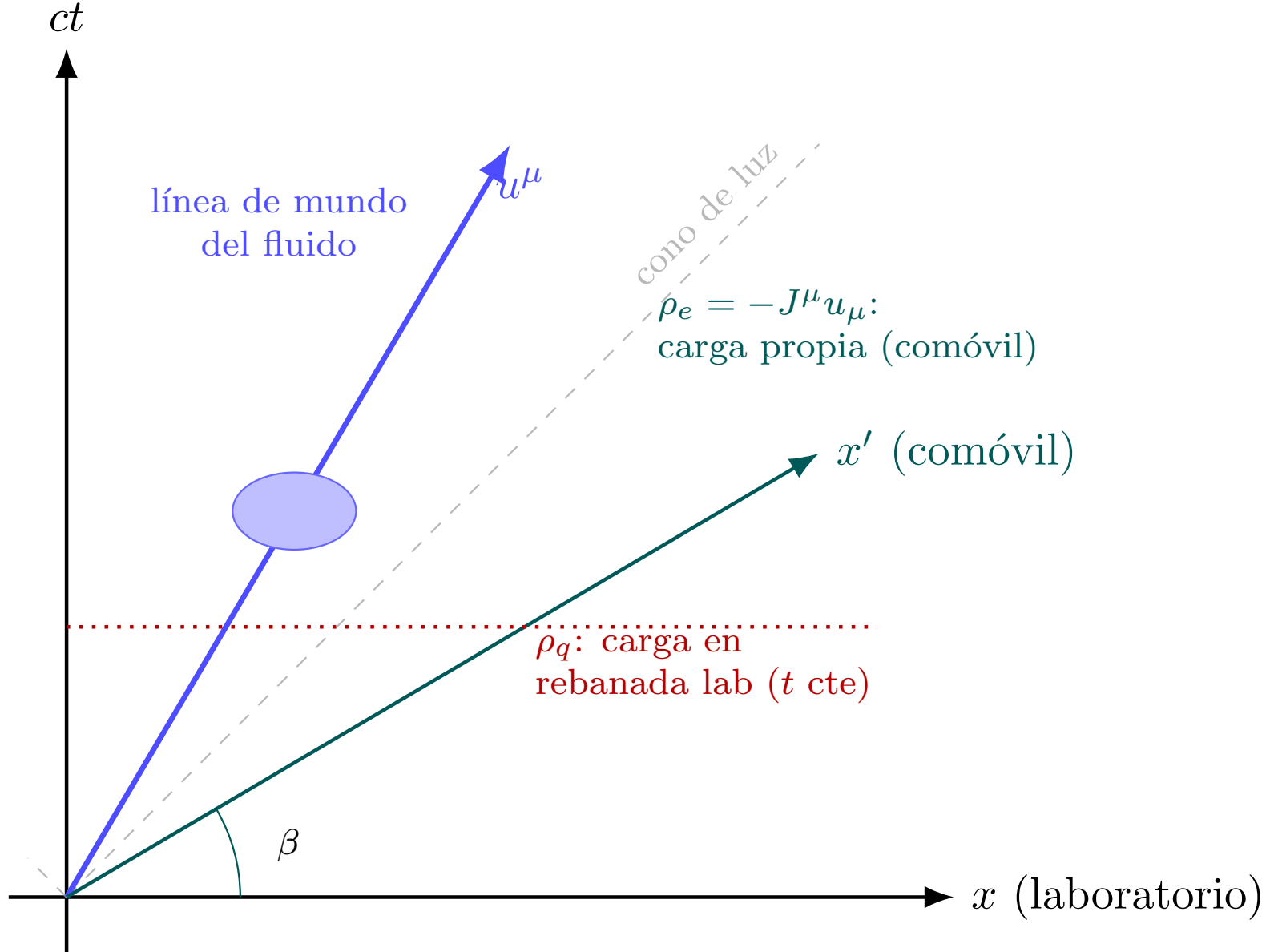
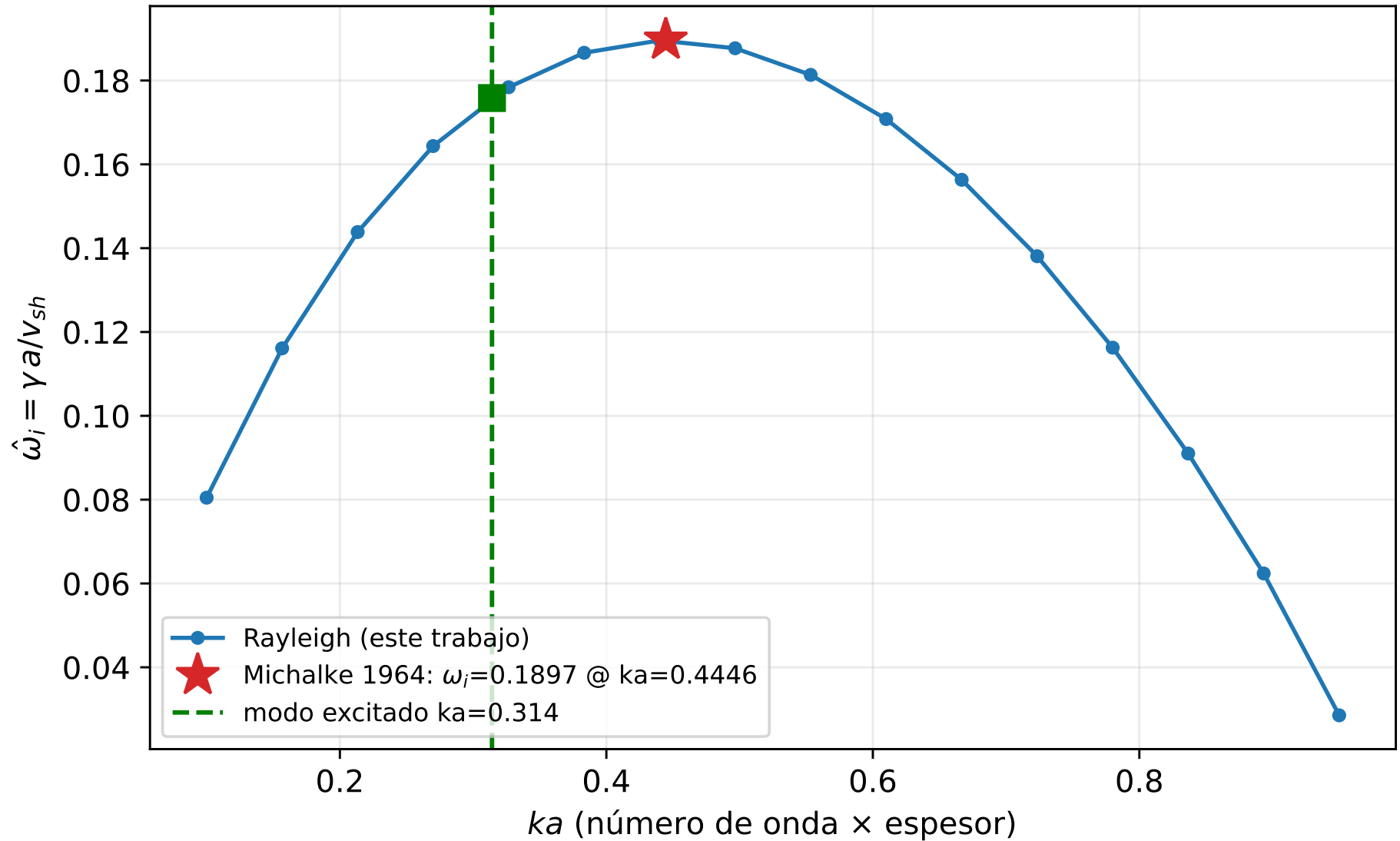


Figura 24 Lámina 29 Campaña Magnética III: Orientación sin Tensión (plano x - z)

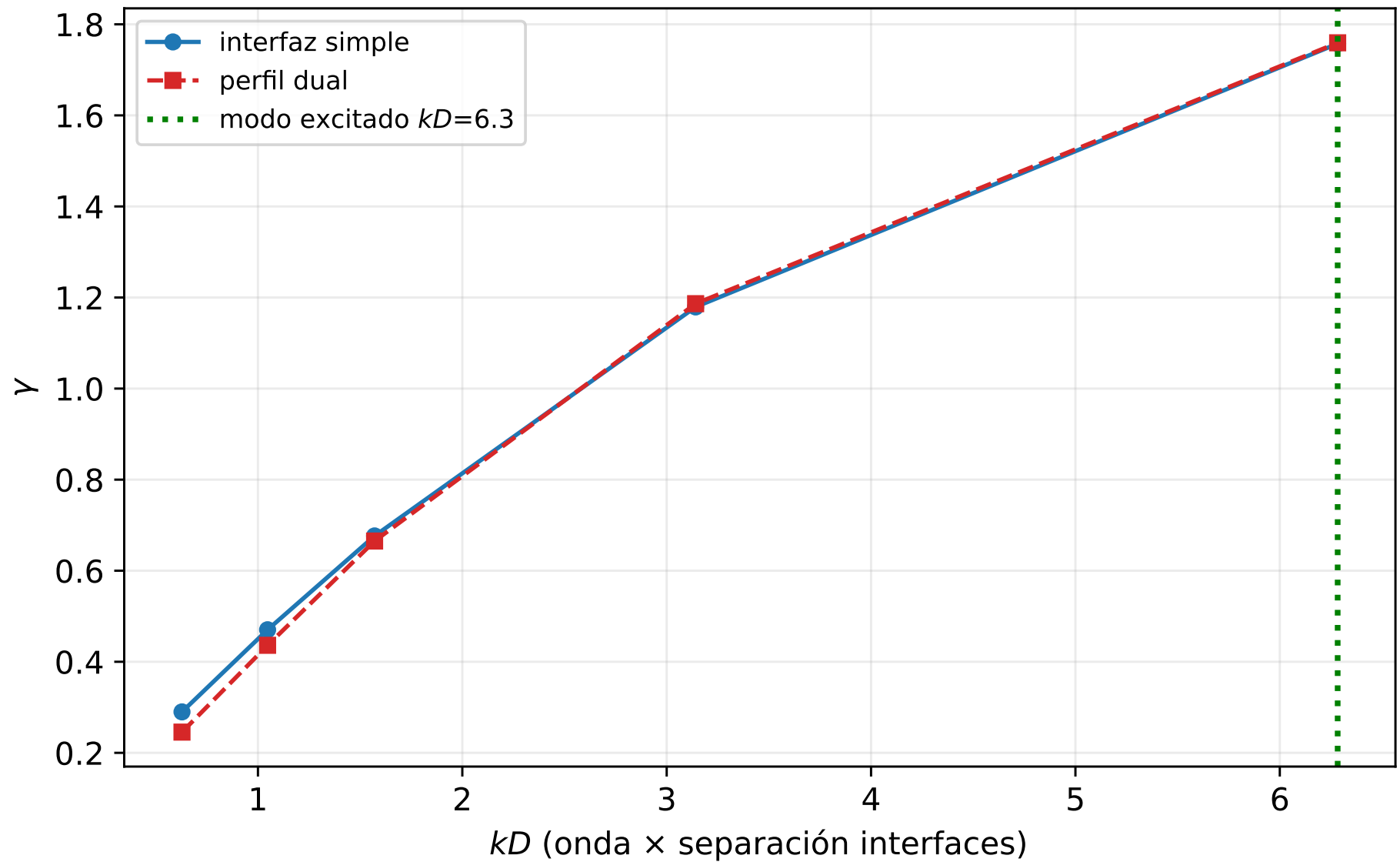




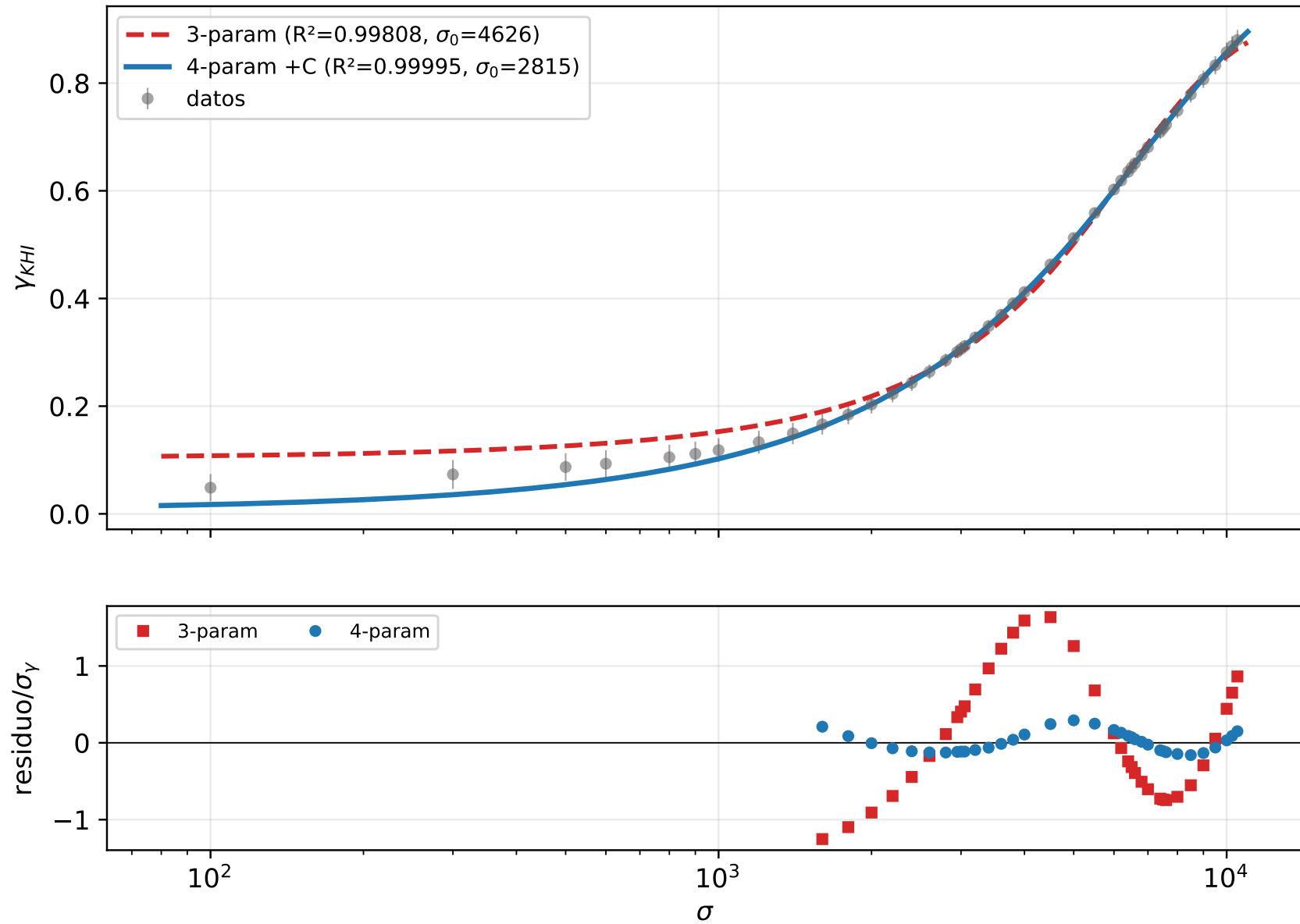
Validación I: techo hidrodinámico inviscido (ec. de Rayleigh)



Doble KHI: desacople de interfaces ($kD \gg 1$)



Comparación 3 vs 4 parámetros (offset C)



(b) Validación cruzada: el modelo con offset predice los resistivos 36% mejor

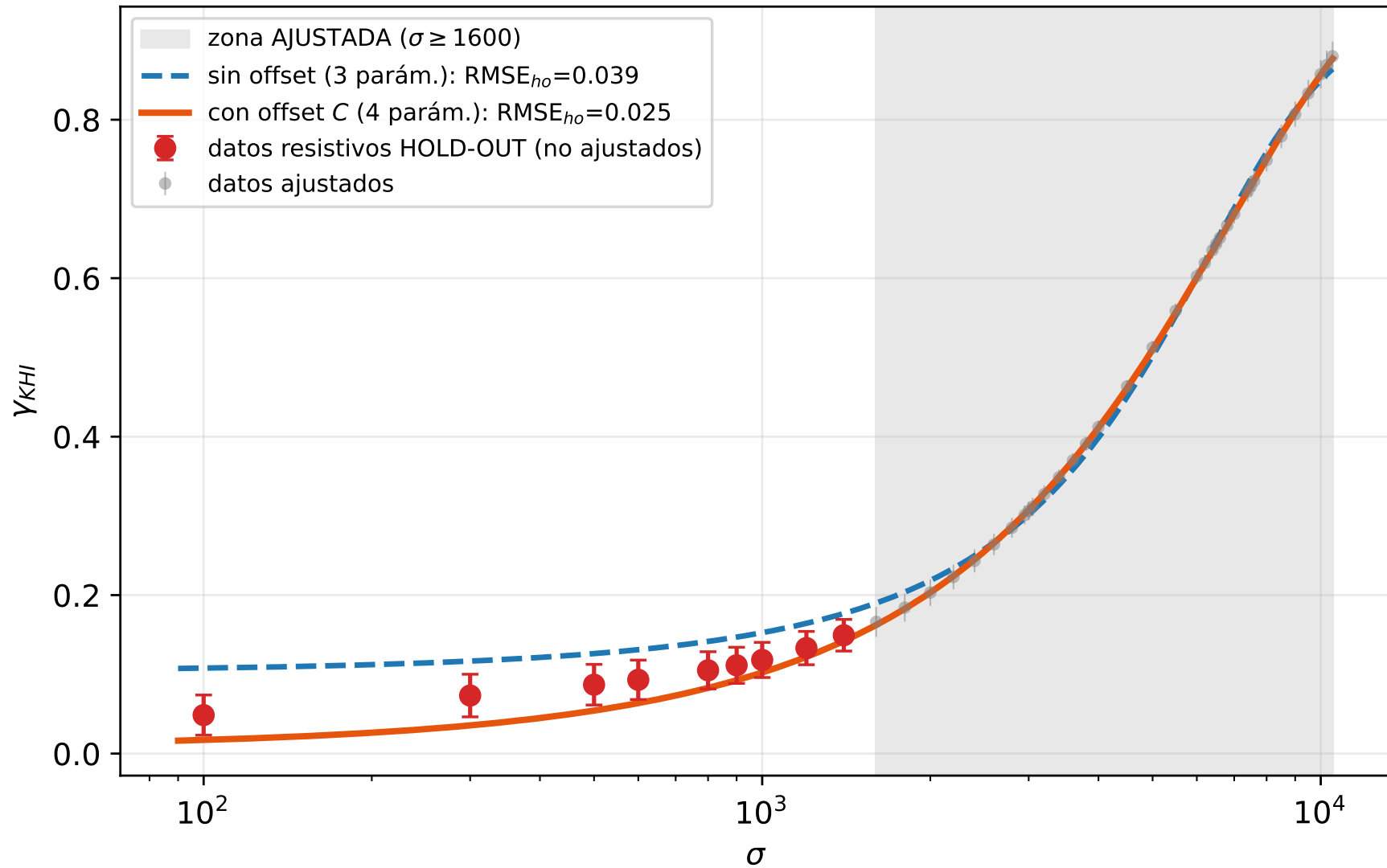
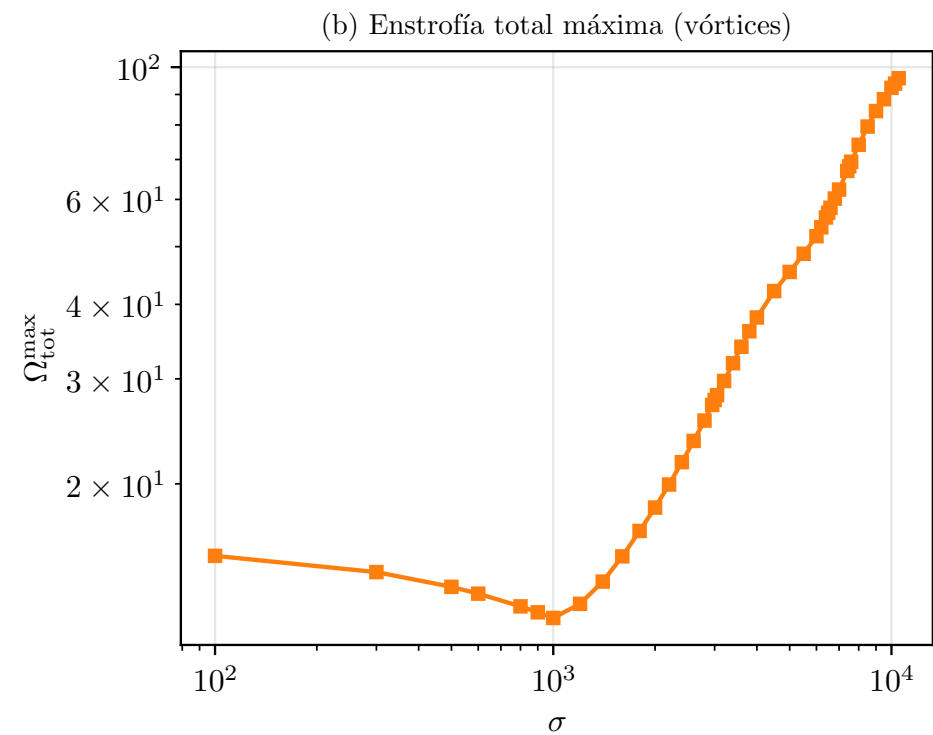
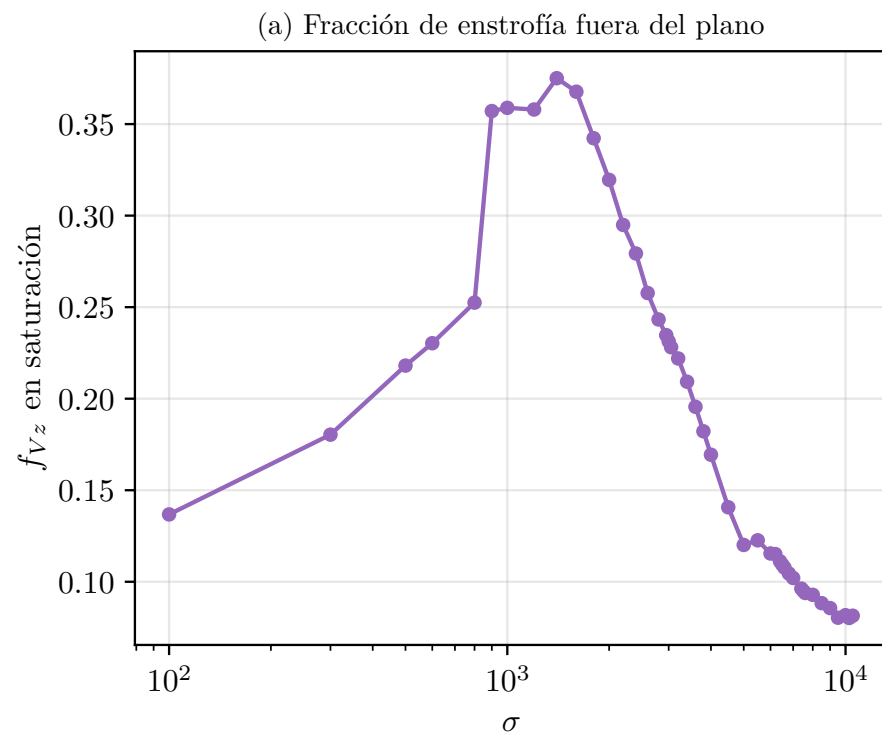
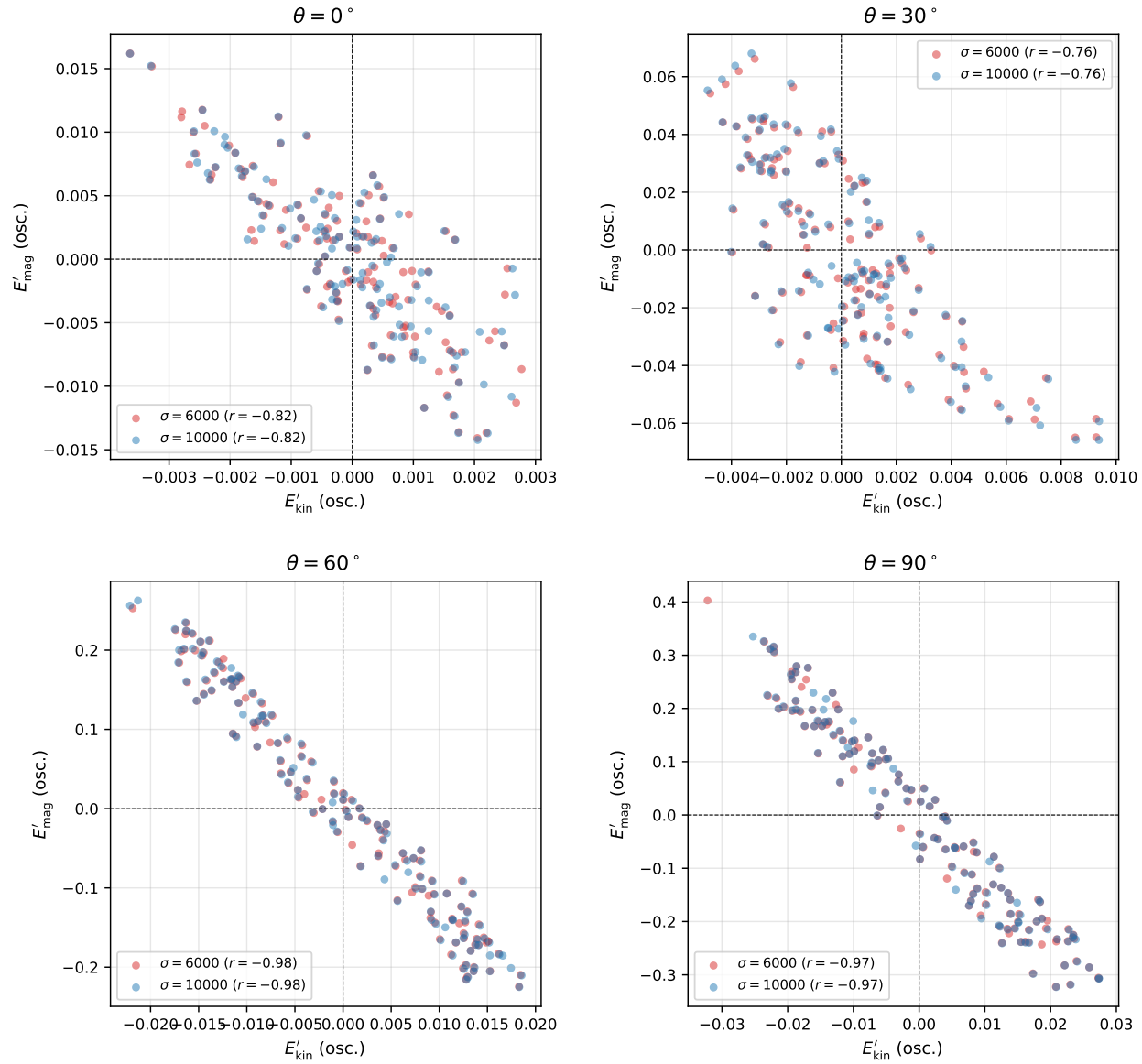


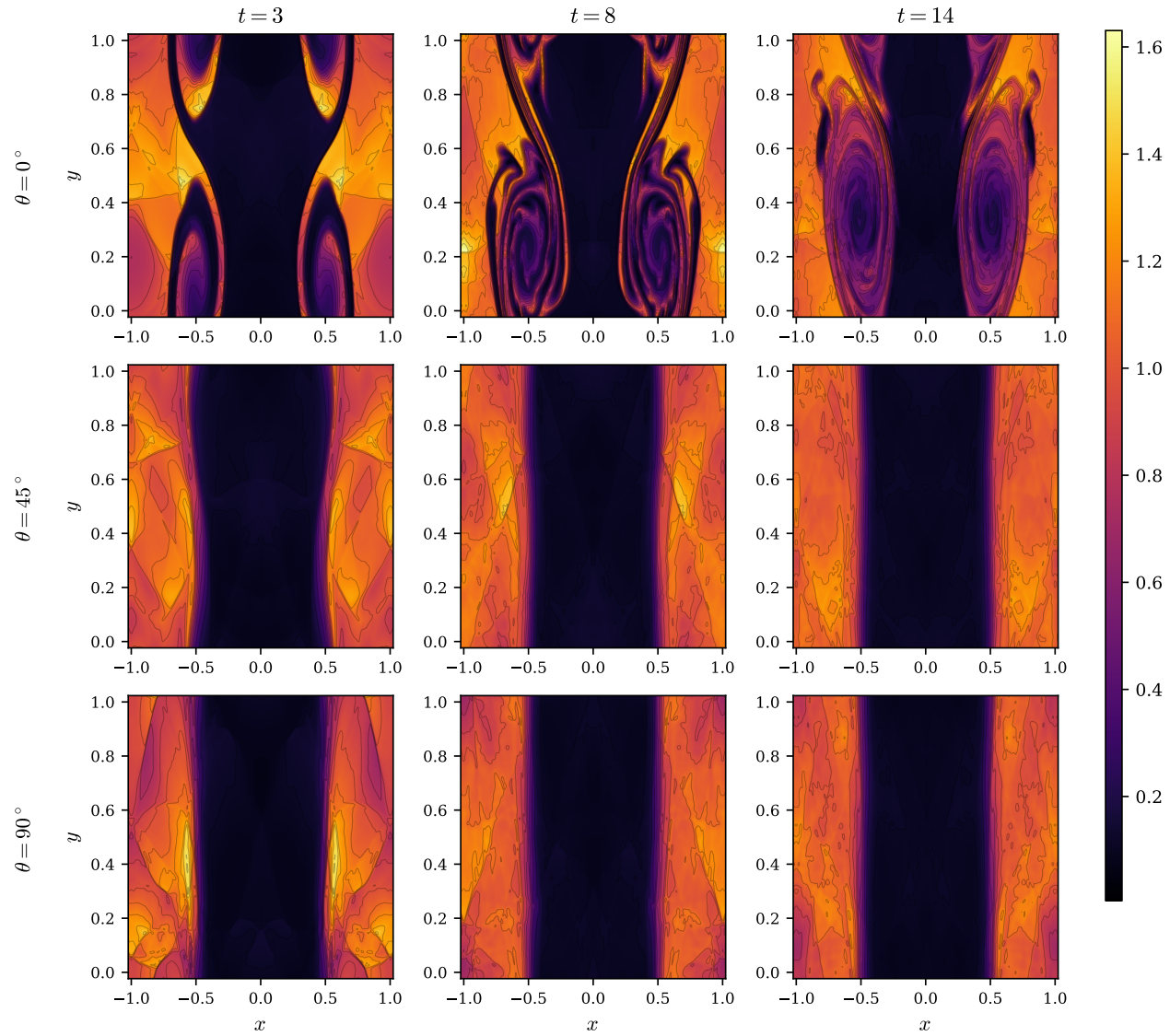
Figura 30 Respaldo B11 B11 · Estructuras Secundarias y Campaña C



Intercambio energético (E'_{kin} vs E'_{mag}) — Campaña C



Campaña B (orientación y - z) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)



Campaña C (orientación x - z) — densidad ρ ($\sigma = 10^4$, CFL=0.02)

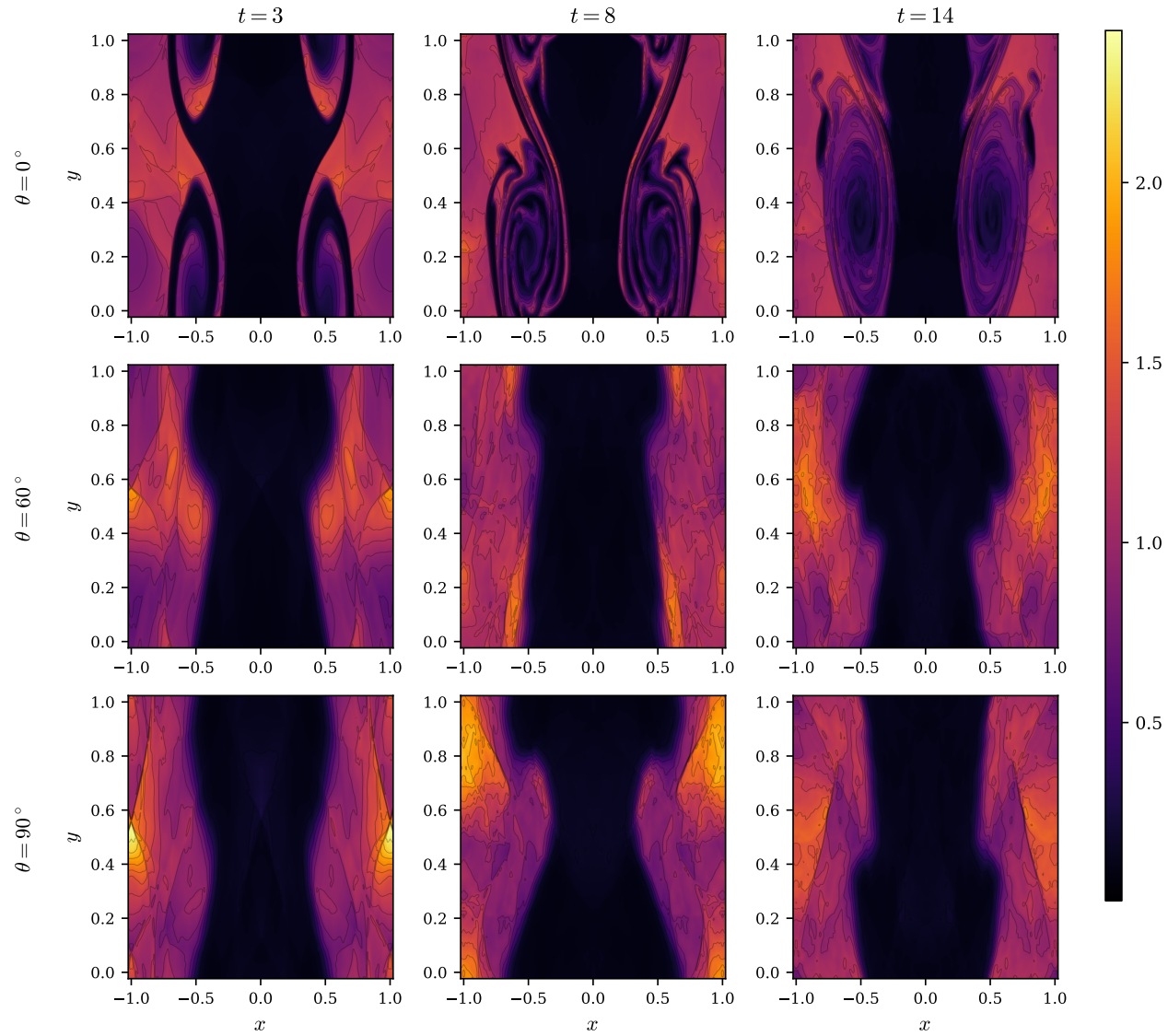


Figura 34 Respaldo B13 B13 · Tablero Dinámico de la Campaña B ($\sigma = 6000$ vs $\sigma = 10000$)

